

Dire qu'on est là

SITUATION DE DÉPART

Chaque matin, l'enseignant fait l'appel puis compte les enfants qui mangent à la cantine : cela prend du temps et les enfants attendent. Beaucoup ne reconnaissent pas encore leur prénom écrit. Un matin, l'enseignant partage son problème : il voudrait savoir d'un coup d'œil qui est là et qui mange à la cantine, sans appeler chacun.

PROBLÉMATIQUE

Comment chaque enfant pourrait-il montrer tout seul, en arrivant, qu'il est là et s'il mange à la cantine, de façon que tout le monde le comprenne, même sans savoir lire ?

DURÉE

5 séances de 20 à 30 min (15 à 20 min en PS), plus trois matins de test

DÉMARCHE

Projet

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

3-6 ans

La classe

Citoyenneté et vivre ensemble

Sans machine

Matériel simple

ORGANISATION

Jeu de rôle et bilans en classe entière ; recherche par petits groupes de 4 à 6 en atelier dirigé ; fabrication individuelle de sa marque personnelle ; test en situation réelle à l'accueil du matin.

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Le matin, j'ai besoin de savoir qui est arrivé et qui mange à la cantine. Mais je mets beaucoup de temps à appeler tout le monde. Et vous ne savez pas encore tous lire vos prénoms. Comment chacun pourrait-il me montrer qu'il est là, tout seul, en arrivant dans la classe ? »

Le problème

Besoin identifié

Signaler sa présence, et son repas à la cantine, en autonomie dès l'arrivée, et permettre à l'adulte de voir d'un coup d'œil qui est là.

Utilisateur ou bénéficiaire

Les enfants de la classe, y compris ceux qui ne lisent pas encore leur prénom, et les adultes (enseignant, ATSEM, personnel de cantine).

Contraintes

- Chaque enfant le fait tout seul en arrivant, en quelques secondes
- On reconnaît sa marque sans savoir lire
- L'adulte voit d'un coup d'œil qui est là et qui mange à la cantine
- On remet tout à zéro facilement chaque soir
- Le système est à hauteur des enfants, près de la porte

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : carton, feutres, pincés à linge, boîtes de récupération
- ☐ Photos des enfants (avec l'accord des familles) ou dessins de leur visage
- ☐ Gommelettes de couleur, bouchons, pastilles aimantées si la classe a un tableau magnétique
- ☐ Pots, gobelets, boîtes à chaussures, rouleaux de carton
- ☐ Ficelle, scratch adhésif, ruban adhésif de masquage prédécoupé
- ☐ Petits objets de la classe : cailloux peints, cubes de couleur

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un tableau de présence tout fait, vu dans une autre classe : il fermerait la recherche
- ✗ L'idée de la photo ou du prénom : c'est aux enfants de trouver comment reconnaître chacun
- ✗ Le mot étiquette : il oriente vers une seule forme de solution
- ✗ Le système de l'an dernier : chaque classe peut inventer le sien
- ✗ Une réponse à la place des plus petits : leur laisser le temps de montrer leur idée par un geste ou un objet

Faire émerger les idées

Phase de créativité

À la place de l'utilisateur

Le détournement d'objets

La galerie des idées

Faites jouer la situation : un enfant joue l'enseignant qui doit savoir qui est là, les autres entrent dans la classe et doivent le lui montrer sans parler. Les idées naissent du jeu (poser son doudou, accrocher son bonnet, poser un objet). Demandez ensuite : et si l'enseignant n'est pas devant la porte, comment fera-t-il ? Présentez le bac de matériaux et laissez chaque groupe montrer une idée avec des objets. Photographiez chaque idée et affichez-les : les enfants votent avec une gommette pour celle qu'ils veulent essayer, en disant pourquoi à l'adulte.

Productions initiales

Jeux de rôle filmés, maquettes d'idées en objets, dessins du système en GS, marque personnelle de chaque enfant (dessin, photo, symbole, couleur), affiche des idées avec les votes.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Une photo de chaque enfant à déplacer de la case maison à la case école
- Une pince à linge personnelle à accrocher sur une corde ou sur le bord d'une boîte
- Un objet personnel (caillou, cube de couleur) à mettre dans un pot en arrivant
- Deux zones ou deux boîtes, cantine et maison, pour poser sa marque
- Un symbole personnel (animal, couleur) plutôt qu'une photo
- Une étiquette prénom accompagnée d'un dessin de l'enfant, qui aide à apprendre son prénom

Questions pour faire réfléchir

« Comment je peux savoir qui est là ce matin ? »

« Comment pourrais-tu me montrer que tu es arrivé, sans parler ? »

« Comment reconnais-tu ton porte-manteau ? »

« Que faut-il pour que tu trouves ta marque tout seul ? »

« Et un enfant qui ne sait pas encore lire, comment fera-t-il ? »

« Comment savoir qui mange à la cantine ? »

« Qu'est-ce qui a été difficile ce matin ? »

« Combien d'enfants sont là ? Combien manquent ? »

« Que faut-il faire le soir pour que ça marche le lendemain ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Le premier prototype est un petit système de démonstration fabriqué par un groupe pour 4 ou 5 enfants seulement : quelques marques et un support. On l'essaie au regroupement en rejouant l'arrivée du matin. Il peut être difficile à comprendre ou fragile : le jeu de rôle permet de le voir sans perturber le vrai accueil.

TEST

Ce qu'on teste : Chaque enfant signale-t-il seul qu'il est là, et l'adulte voit-il d'un coup d'œil qui est présent et qui mange à la cantine ?

Comment : Le système est installé près de la porte pendant trois matins. L'ATSEM ou l'enseignant observe sans aider et note pour chaque enfant : fait seul, a hésité, s'est trompé de marque. L'enseignant chronomètre le temps qu'il lui faut pour connaître le nombre de présents et de mangeurs, et le compare avec le temps de l'appel habituel.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Au regroupement, montrez les observations de façon lisible : une gommette verte pour chaque enfant qui a réussi seul, orange pour ceux qui ont hésité. Demandez aux enfants qui ont hésité ce qui était difficile (« je ne trouvais pas ma photo », « c'était trop haut »). Si plusieurs systèmes ont été essayés, comparez-les. Choisissez ensemble ce qu'il faut changer.

PROTOTYPE 2

Le système est fabriqué pour toute la classe en tenant compte des observations, et chaque enfant fabrique ou complète sa propre marque. On refait le test pendant trois matins et on compare avec la première série : nombre d'enfants autonomes, temps de l'adulte.

Critères de réussite

- ☐ Chaque enfant trouve sa marque et la pose seul
- ☐ Pas ou presque pas d'erreur de marque sur une matinée
- ☐ L'adulte sait qui est là plus vite qu'avec l'appel
- ☐ Le système est remis à zéro en moins d'une minute
- ☐ Aucune marque perdue ou abîmée en une semaine

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

Les plus petits ne reconnaissent pas leur marque

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter une couleur ou un dessin personnel à côté de la photo ou du prénom

PROBLÈME OBSERVÉ

Les marques sont trop haut ou trop serrées

MODIFICATION POSSIBLE

Abaissier le support, espacer les marques, agrandir les cases

PROBLÈME OBSERVÉ

On ne voit pas qui mange à la cantine

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter une deuxième zone avec un symbole clair, par exemple une assiette

PROBLÈME OBSERVÉ

Les pinces ou les étiquettes tombent et se perdent

MODIFICATION POSSIBLE

Changer de fixation : scratch, aimant, boîte à rebord

PROBLÈME OBSERVÉ

Bousculade devant le support à l'arrivée

MODIFICATION POSSIBLE

Répartir les marques sur deux supports ou à deux hauteurs

Réalisation finale

Le système de présence devient un rituel de la classe, utilisé chaque matin. Les enfants le présentent eux-mêmes aux nouveaux arrivants en cours d'année.

Présentation et valorisation

Les enfants expliquent leur système aux parents à l'accueil, ou filment un matin où chacun le fait seul. Une affiche raconte l'histoire du projet en photos : le problème, les idées, le premier essai, ce qui a changé.

Séances

Séance 1 • Comprendre le problème par le jeu 20 min

- 5 min** L'enseignant fait l'appel en chronométrant : les enfants voient que c'est long.
- 10 min** Jeu de rôle : un enfant joue l'enseignant, les autres entrent et doivent montrer qu'ils sont là sans parler.
- 5 min** Mettre des mots sur le problème : le faire tout seul, sans savoir lire.

Séance 2 • Imaginer plusieurs idées 25 min

- 10 min** Exploration du bac de matériaux par petits groupes.
- 10 min** Chaque groupe montre une idée avec des objets ; photo de chaque idée.
- 5 min** Galerie des idées : vote à la gommette, avec une raison dite à l'adulte.

Séance 3 • Fabriquer un premier essai 30 min

- 20 min** Un groupe fabrique un petit système pour 4 ou 5 enfants ; les autres fabriquent leur marque personnelle.
- 10 min** Essai au regroupement en jouant l'arrivée du matin ; installation près de la porte pour les trois matins de test.

Séance 4 • Analyser les matins de test 25 min

- 10 min** Retour sur les observations des trois matins avec les gommettes vertes et orange.
- 10 min** Recherche des causes et choix des modifications.
- 5 min** Répartition des tâches pour améliorer le système.

Séance 5 • Améliorer, retester, présenter 30 min

- 20 min** Modification du système et fabrication des marques manquantes.
- 10 min** Présentation à une autre classe ou aux parents ; nouveau test sur les trois matins suivants et comparaison.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- joue la situation pour comprendre le besoin
- propose une idée par un geste, un objet ou un dessin
- choisit une idée et dit pourquoi
- fabrique sa marque personnelle
- utilise le système chaque matin
- reconnaît sa marque parmi d'autres
- dit ce qui est difficile pour lui
- aide un camarade à trouver sa marque

Ce que fait l'enseignant

- partage un vrai problème de la classe avec les enfants
- anime le jeu de rôle
- met les matériaux à disposition sans proposer de solution
- recueille les idées en photos
- observe les matins de test sans intervenir
- traduit les observations en gommettes lisibles par les enfants
- fait choisir et réaliser les modifications

Ce que l'élève apprend

- un objet ou un système peut répondre à un besoin de la classe
- reconnaître sa photo, son symbole, puis son prénom écrit
- se mettre à la place d'un autre utilisateur : l'adulte, un camarade plus petit
- compter les présents et comparer deux nombres (GS)
- agir seul dans un rituel de la classe
- dire ce qui ne marche pas pour aider à améliorer

Connaissances travaillées

- Un objet est fabriqué pour un usage précis
- Le prénom écrit permet d'identifier chacun
- Présent, absent ; le matin, le repas : repères de la journée
- Dénombrer les présents et les absents (GS)

Compétences travaillées

- Agir en autonomie dans un rituel
- Reconnaître son prénom ou son symbole personnel
- Exprimer une difficulté et proposer une modification
- Coopérer pour un objet commun à la classe

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Compétence	Maternelle, programme 2026 — domaine « Le développement et la structuration du langage oral et écrit »	Reconnaître son prénom écrit, d'abord accompagné d'une image, puis seul	Le système fait rencontrer chaque matin son prénom, associé à une photo ou à un symbole.
Connaissance	Maternelle, programme 2026 — domaine « Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets »	« Découvrir les objets et les matériaux »	Les enfants choisissent des supports et des fixations adaptés à un usage quotidien.
Capacité	Maternelle, programme 2026 — domaine « L'acquisition des premiers outils mathématiques »	Dénombrer les présents et comparer des quantités	En GS, le système permet de compter chaque matin les présents, les absents et les mangeurs.
Connaissance	Maternelle, programme 2026 — domaine « Se repérer dans le temps et l'espace »	Se repérer dans les moments de la journée et les rituels de la classe	Le système structure l'arrivée du matin et anticipe le moment du repas.
Démarche	Maternelle, programme 2026 — domaine « Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets »	Essayer un objet en situation réelle, observer ce qui pose problème, le modifier	Les trois matins de test, puis l'amélioration, rendent l'itération visible pour les enfants.
Transversale	Socle commun — domaine 3	« La formation de la personne et du citoyen »	Chaque enfant devient responsable d'un geste utile à la vie collective de la classe.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	PS	MS	GS
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

Adapter

Différenciation

- PS : photo et couleur personnelle, une seule action (je suis là) ; MS-GS : ajouter le choix cantine ou maison
- GS : faire évoluer la marque vers le prénom seul au fil de l'année
- Enfant qui se repère difficilement : marque placée en bout de rangée, toujours au même endroit
- Enfants experts : responsables de la remise à zéro ou du comptage des présents

Difficultés prévisibles

- Les PS ne voient pas l'enjeu d'un système collectif : partir du jeu de rôle et de leurs propres affaires
- Deux enfants se confondent sur les photos : ajouter une couleur ou un symbole
- Les enfants oublient de le faire en arrivant : l'adulte rappelle par un geste vers le support, sans faire à leur place
- Le système dépend trop de l'adulte : revenir à la contrainte tout seul
- Absence d'accord des familles pour les photos : utiliser des dessins ou des symboles

Aides possibles, sans donner la solution

- Rejouer l'arrivée au ralenti et observer où l'enfant hésite
- Demander comment l'enfant reconnaît son casier ou son porte-manteau
- Faire comparer deux idées de la galerie : laquelle serait plus facile pour un petit ?
- Faire expliquer le système par un enfant à un autre
- Associer un tuteur plus âgé pendant quelques jours

Prolongements

- Utiliser le système pour compter chaque matin les présents et les absents (GS)
- Inventer de la même façon un système pour choisir son atelier
- Créer un système pour savoir qui est responsable de quel rangement
- En liaison GS-CP, fabriquer avec des élèves de CP un chevalet qui affiche le prénom (lien avec Le chevalet-prénom)

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Le système fonctionne avec du carton, des pinces à linge et des photos. Le FabLab peut répondre à un besoin de solidité une fois le système testé : la découpeuse vinyle (opération adulte) peut produire des symboles personnels autocollants résistants, la découpeuse laser (opération adulte) des jetons en bois gravés à partir des dessins des enfants. Les enfants observent la machine à distance. Une version en carton plastifié reste une solution complète.

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le chevalet-prénom

CP - CE2 · fiche technique

Traverser la flaqué

SITUATION DE DÉPART

Au coin regroupement, un bac transparent contient 2 à 3 cm d'eau, posé sur une grande feuille bleue qui dépasse de chaque côté. Lino, la petite figurine de la classe, est sur un bord ; son ami l'attend sur l'autre bord. L'enseignant pose Lino dans l'eau : il tombe, il est mouillé. Les enfants constatent le problème avant toute consigne.

PROBLÉMATIQUE

Comment Lino pourrait-il passer d'un bord à l'autre de la flaqué sans tomber dans l'eau ?

DURÉE

4 séances de 25 à 30 min

DÉMARCHE

Défi

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

4-6 ans

Sciences

Jeux et apprentissages

Sans machine

Matériel simple

ORGANISATION

Découverte et bilans en classe entière au regroupement ; recherche et essais par binômes en atelier dirigé (2 binômes à la fois autour du bac) ; présentation finale par groupe devant la classe. Un seul atelier d'eau à la fois, sous le regard de l'adulte.

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Regardez : Lino veut aller voir son ami, de l'autre côté de la flaqué. Mais il ne sait pas nager et il ne veut pas se mouiller. Voici des choses que vous pouvez utiliser. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider à passer ? Essayez, et après vous nous montrerez. »

Le problème

Besoin identifié

Faire passer un personnage d'un bord à l'autre d'un espace d'eau sans qu'il touche l'eau.

Utilisateur ou bénéficiaire

Lino, la figurine de la classe (et plus tard les autres petits personnages des jeux de la classe).

Contraintes

- Lino ne doit pas toucher l'eau
- On ne déplace pas le bac et on ne vide pas l'eau
- Lino doit arriver sur l'autre bord, pas être lancé
- On utilise seulement ce qui est posé sur la table
- (GS) La construction reste en place quand on enlève ses mains

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : bandes de carton, feuilles de papier, bouchons, gobelets en plastique, ficelle
- ☐ Planchettes de bois légères, bâtonnets d'esquimaux, pailles, rouleaux de carton
- ☐ Barquettes, couvercles en plastique, bouchons de liège
- ☐ Pincettes à linge, pâte à modeler, ruban adhésif de masquage prédécoupé par l'adulte
- ☐ Cubes, briques de construction ou Kapla
- ☐ Une serpillière et une éponge à portée de main, le bac posé sur une serviette

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le mot pont : il oriente vers une seule solution et ferme le bateau, les pierres de gué ou la tyrolienne
- ✗ Un modèle construit ou une image de pont : les enfants le copieraient
- ✗ Une planche exactement à la bonne longueur posée en évidence : la solution serait trouvée sans chercher
- ✗ Une démonstration de ce qui flotte ou coule : c'est aux enfants de le découvrir en essayant
- ✗ L'album sur les ponts avant les essais : il viendra à la fin, pour comparer
- ✗ Un jugement sur une idée (ça ne marchera pas) : c'est l'essai qui répondra

Faire émerger les idées

Phase de créativité

Le bac à trésors : observer les matériaux

Le détournement d'objets

La galerie des idées

Avant de construire, laissez 5 minutes de manipulation libre du bac à trésors : chaque enfant pose un objet sur l'eau, le plie, le met debout, et dit ce qu'il a remarqué (ça flotte, ça plie, c'est long). Demandez à chaque binôme de montrer sa première idée avec les mains ou avec un objet, sans encore la réaliser. Dès qu'une idée apparaît, demandez : « Qui a une autre façon de faire ? » et valorisez les idées différentes (passer dessus, flotter, passer par le bord). Photographiez chaque idée et affichez les photos côte à côte : la classe voit qu'il existe plusieurs chemins.

Productions initiales

Idées montrées avec les mains ou des objets, essais photographiés avant et après le passage de Lino, dessins dictés à l'adulte en GS (Lino passe par...), affiche photo des idées de la classe.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Poser une bande de carton ou une planchette d'un bord à l'autre
- Faire un bateau ou un radeau (barquette, couvercle, bouchons de liège) que l'on pousse ou tire avec une ficelle
- Mettre des cubes ou des gobelets retournés dans l'eau comme pierres de gué
- Tendre une ficelle entre deux appuis pour une tyrolienne
- Construire des piliers en cubes dans l'eau et poser une planche dessus
- Contourner la flaque par le bord du bac (solution à accepter : elle répond au besoin)

Questions pour faire réfléchir

« Que se passe-t-il si on pose Lino directement dans l'eau ? »

« Quels objets restent sur l'eau ?
Lesquels vont au fond ? »

« Par où Lino pourrait-il passer ? »

« Pourquoi ta bande plie-t-elle au milieu ? »

« Qu'est-ce qui est pareil entre ta solution et celle de ton voisin ? »

« Qu'est-ce que tu pourrais changer pour que ça tienne ? »

« Comment être sûr que Lino n'a pas touché l'eau ? »

« Est-ce que ça marcherait avec une flaque plus grande ? »

« Et si Lino voulait emmener un ami, que faudrait-il changer ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Le premier essai est la première chose construite, en quelques minutes, avec ce que l'enfant a pris dans le bac, sans dessin préalable. Il est fait directement au-dessus de l'eau, par tâtonnement. Il a le droit de plier, de couler ou de glisser : c'est justement ce qui montre ce qu'il faut changer. L'enseignant le photographie avant le passage de Lino pour pouvoir le comparer plus tard.

TEST

Ce qu'on teste : La construction permet-elle à Lino de passer d'un bord à l'autre sans toucher l'eau ?

Comment : Chaque binôme fait passer Lino lui-même, devant les autres, en le faisant avancer à petits pas avec deux doigts (ou en tirant la ficelle). Toujours la même figurine, le même bac, la même quantité d'eau. On regarde trois choses : Lino est-il arrivé, ses pieds sont-ils secs (on les touche), la construction est-elle encore en place. Chaque solution a droit à deux passages.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Au regroupement, montrez les photos avant et après de chaque essai. Chaque binôme raconte ce qui s'est passé. Classez les essais dans trois paniers dessinés au tableau : Lino est passé, Lino est presque passé, Lino est tombé. Comparez deux solutions réussies très différentes : qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui change ? Pour chaque essai presque réussi, cherchez ensemble où ça a lâché (trop court, trop mou, ça bouge) : c'est l'objet qui n'a pas marché, pas l'enfant qui a échoué.

PROTOTYPE 2

Le deuxième essai garde ce qui marchait et change une seule chose repérée au bilan (plus long, plus large, un appui au milieu, une ficelle). Avant le nouveau passage, l'enfant dit ce qu'il a changé et pourquoi, par exemple : « J'ai mis un cube au milieu parce que ça pliait. » On refait le même test.

Critères de réussite

- ☐ Lino arrive sur l'autre bord
- ☐ Les pieds de Lino sont secs après le passage
- ☐ La construction tient sans qu'un enfant la retienne
- ☐ (GS) Lino fait l'aller et le retour deux fois de suite

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

La bande de papier plie au milieu et touche l'eau

MODIFICATION POSSIBLE

Doubler la bande, la plier, ajouter un appui au milieu ou prendre un matériau plus rigide

PROBLÈME OBSERVÉ

La planche est trop courte et tombe dans l'eau

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter un morceau ou rapprocher les appuis avec des cubes

PROBLÈME OBSERVÉ

Le bateau se renverse quand on pose Lino

MODIFICATION POSSIBLE

Prendre un bateau plus large ou plus plat, poser Lino au milieu, mettre de la pâte à modeler au fond

PROBLÈME OBSERVÉ

Le bateau dérive et n'arrive pas

MODIFICATION POSSIBLE

Attacher une ficelle pour le tirer depuis l'autre bord

PROBLÈME OBSERVÉ

Les pierres de gué sont trop écartées

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter des pierres ou choisir des objets plus larges

PROBLÈME OBSERVÉ

La construction glisse sur le bord du bac

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter une pince à linge, de la pâte à modeler ou un poids sur le bord

Réalisation finale

Chaque binôme garde sa solution la plus réussie pour un dernier passage filmé. En GS, un défi supplémentaire est possible : faire passer deux personnages en même temps ou traverser une flaque plus large.

Présentation et valorisation

Un petit film ou un diaporama « Comment Lino a traversé la flaque », commenté par les enfants, montré aux familles ou à une autre classe. Chaque binôme présente sa solution en une phrase et fait une démonstration en direct.

Séances

Séance 1 • Découvrir le problème et explorer 25 min

- 5 min** Au regroupement, présenter Lino et la flaqué ; poser Lino dans l'eau. Faire dire le problème avec les mots des enfants.
- 10 min** Par petits groupes, exploration libre du bac à trésors : poser sur l'eau, plier, empiler. Chacun dit une chose remarquable.
- 10 min** Chaque groupe montre une idée avec les mains ou un objet ; l'enseignant photographie les idées.

Séance 2 • Imaginer et faire le premier essai 30 min

- 5 min** Revoir les photos des idées : il y a plusieurs façons d'aider Lino.
- 15 min** En atelier dirigé, chaque binôme construit une première solution au-dessus du bac.
- 10 min** Premier passage de Lino pour chaque binôme ; photo avant et après.

Séance 3 • Comparer et modifier 30 min

- 10 min** Regroupement : photos des essais, classement dans les trois paniers, recherche de l'endroit où ça a lâché.
- 15 min** Chaque binôme modifie une seule chose et dit ce qu'il change.
- 5 min** Nouveau passage de Lino, mêmes règles.

Séance 4 • Retester et présenter 25 min

- 10 min** Dernier passage filmé ; défi supplémentaire possible en GS.
- 10 min** Chaque binôme présente sa solution en une phrase devant la classe.
- 5 min** Lecture de l'affiche de toutes les solutions, puis d'un album ou de photos de ponts et de bateaux pour comparer.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- manipule et explore les matériaux
- essaie une idée directement au-dessus de l'eau
- observe ce qui flotte, plie ou glisse
- fait passer Lino et dit ce qui s'est passé
- compare son essai avec celui d'un camarade
- modifie une seule chose et réessaie
- présente sa solution en une phrase

Ce que fait l'enseignant

- installe le bac et le matériel en vrac sans montrer de solution
- pose le problème à travers le personnage
- photographie chaque idée et chaque essai
- relance par des questions sans valider ni invalider
- organise un test identique pour tous
- aide à trouver où et pourquoi ça a lâché
- met en valeur la diversité des solutions

Ce que l'élève apprend

- certains objets flottent, d'autres coulent ; un matériau peut être rigide ou souple
- un objet plus long, plus large ou mieux appuyé tient mieux
- un même problème peut avoir plusieurs solutions
- un essai raté donne une information pour s'améliorer
- décrire une action avec des mots précis : au-dessus, d'un bord à l'autre, flotter, appuyer
- attendre son tour et écouter l'idée d'un autre

Connaissances travaillées

- Flotter et couler : premières observations
- Rigide, souple, long, court, large : propriétés simples des matériaux
- Vocabulaire de position : au-dessus, en dessous, au milieu, d'un bord à l'autre
- Un appui supplémentaire empêche une bande de plier

Compétences travaillées

- Agir sur des objets et des matériaux pour atteindre un but
- Essayer, observer l'effet, recommencer en modifiant
- Décrire oralement une action et son résultat
- Coopérer à deux autour d'une même construction

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Connaissance	Maternelle, programme 2026 — domaine « Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets »	« Découvrir les objets et les matériaux »	Les enfants éprouvent la flottaison, la rigidité et la longueur des matériaux pour atteindre un but précis.
Démarche	Maternelle, programme 2026 — domaine « Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets »	Essayer, observer l'effet de son action, puis modifier sa construction pour mieux répondre au problème	Chaque séance enchaîne un essai, une observation partagée et une modification.
Compétence	Maternelle, programme 2026 — domaine « Le développement et la structuration du langage oral et écrit »	Raconter ce que l'on a fait et ce qui s'est passé, avec un vocabulaire précis	Chaque enfant raconte son essai et explique ce qu'il a changé.
Capacité	Maternelle, programme 2026 — domaine « Se repérer dans le temps et l'espace »	Utiliser les mots de position pour décrire un déplacement et situer des objets	Décrire le trajet de Lino oblige à situer les objets les uns par rapport aux autres.
Transversale	Socle commun — domaine 4	« Les systèmes naturels et les systèmes techniques »	Premier contact avec une démarche de conception : un besoin, des essais, une solution qui fonctionne.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	MS	GS
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

Adapter

Différenciation

- MS : bac étroit et réussite par un seul passage ; GS : bac plus large et contrainte de tenue sans les mains
- Enfant qui n'ose pas commencer : il choisit trois objets dans le bac et les pose un par un sur l'eau
- Enfant allophone ou petit parleur : il montre son essai, l'adulte met des mots, l'enfant reprend un mot-clé
- Binôme qui réussit vite : chercher une deuxième solution complètement différente

Difficultés prévisibles

- Les enfants jouent avec l'eau plutôt que de chercher : prévoir le temps d'exploration libre avant la recherche
- Un seul enfant du binôme manipule : donner un rôle à chacun (celui qui construit, celui qui fait passer Lino)
- Les enfants copient la première solution qui marche : valoriser publiquement les solutions différentes
- Le test tourne à la compétition : rappeler que l'on cherche ce qui marche, pas qui gagne
- L'eau déborde : peu d'eau, bac sur une serviette, serpillière prête

Aides possibles, sans donner la solution

- Faire rejouer le passage très lentement et regarder l'endroit où ça plie
- Faire toucher et trier les matériaux : ça plie, ça ne plie pas
- Remontrer les photos des idées de la classe sans en désigner une
- Demander à l'enfant d'expliquer son idée à un camarade qui lui pose une question
- Réduire un moment la largeur de la flaque pour obtenir une première réussite

Prolongements

- Traverser une flaque plus large ou faire passer un camion chargé de cubes
- Comparer les solutions de la classe avec des photos de ponts, de bacs, de gués
- Chercher le bateau qui porte le plus de cubes (lien avec Le bateau qui porte)
- Observer dans la cour ou le quartier comment on franchit un fossé ou une rivière

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Le projet se mène entièrement sans machine : carton, bouchons et cubes suffisent. Le FabLab peut servir en fin de projet seulement, pour répondre à un besoin apparu : la découpeuse laser (opération adulte) peut produire des planchettes en contreplaqué de longueurs différentes pour un second défi où les enfants choisissent celle qui convient ; l'imprimante 3D, observée par les enfants pendant la fabrication, peut produire un deuxième personnage pour le défi à deux. Les machines restent manipulées par l'adulte, et la version sans machine suffit.

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le pont de papier

MS – GS · fiche technique



Le bateau qui porte

GS – CP · fiche technique

Les feutres qui roulent

SITUATION DE DÉPART

À la fin d'une séance de dessin, des feutres sont par terre, sous les tables, et plusieurs ont perdu leur bouchon et ne marchent plus. Avant d'en parler, l'enseignant demande aux enfants de ramasser et de compter les feutres tombés, puis de trier ceux qui écrivent encore et ceux qui sont secs. Le problème vient de ce qu'ils ont vu et compté eux-mêmes.

PROBLÉMATIQUE

Comment pourrait-on garder les feutres sur la table, avec leur bouchon, tout en les ayant sous la main quand on dessine ?

DURÉE

5 séances de 20 à 30 min

DÉMARCHE

Enquête

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

4-6 ans

La classe

Sans machine

Matériel simple

ORGANISATION

Constat et bilans en classe entière ; recherche et fabrication par groupes de table (4 à 6 enfants, ceux qui partagent les feutres) en atelier dirigé ; test d'usage pendant une vraie séance de dessin.

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Regardez tous ces feutres qu'on a ramassés par terre, et ceux-là qui ne marchent plus. C'est dommage. Pourquoi ils tombent, à votre avis ? Qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour que les feutres restent sur notre table, mais qu'on puisse quand même les prendre facilement ? Vous allez essayer avec les choses du bac. »

Le problème

Besoin identifié

Empêcher les feutres de rouler et de tomber, ne plus perdre les bouchons, tout en gardant les feutres faciles à prendre et à reposer.

Utilisateur ou bénéficiaire

Les enfants d'un groupe de table pendant les activités de dessin, et l'ATSEM qui range le matériel.

Contraintes

- On prend un feutre et on le repose avec une seule main
- La solution reste sur la table sans gêner la feuille de dessin
- Elle sert pour tous les feutres du groupe
- (GS) Le bouchon ne se perd plus

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : boîtes de récupération, rouleaux de carton, pâte à modeler
- ☐ Pots de yaourt, gobelets, boîtes à œufs, barquettes
- ☐ Carton ondulé, éponges neuves, chutes de mousse
- ☐ Élastiques larges, ficelle, pinces à linge
- ☐ Ruban adhésif de masquage prédécoupé, colle en bâton, colle blanche
- ☐ Les feutres de la classe, dont quelques feutres secs pour les essais

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un pot à crayons du commerce ou un modèle fait par l'adulte : les enfants le reproduiraient
- ✗ Les mots pot ou boîte dans la consigne : ils imposent une seule forme
- ✗ Un support déjà percé : la solution serait donnée
- ✗ La cause du problème (les feutres sont ronds) : les enfants doivent l'observer en les faisant rouler
- ✗ Une seule boîte pour toute la classe : chaque groupe doit pouvoir trouver sa propre réponse

Faire émerger les idées

Phase de créativité

Le problème inversé

Observer ce qui existe

Le détournement d'objets

Commencez par le problème inversé, très parlant à cet âge : « Comment faire pour que les feutres tombent le plus possible ? » Les enfants penchent un plateau, posent les feutres au bord, les font rouler : ils découvrent en riant ce qui fait tomber. Retournez ensuite chaque idée avec eux (si ça roule parce que c'est rond, que peut-on faire ?). Présentez quelques objets de la classe ou de la maison qui empêchent déjà quelque chose de rouler ou de tomber (boîte à œufs, plateau à rebord, égouttoir) et demandez à quoi ils servent. Chaque groupe choisit ensuite au moins deux idées différentes à essayer.

Productions initiales

Comptage des feutres tombés (gommettes ou nombres), essais de calage photographiés, dessins dictés à l'adulte en GS, premier prototype posé sur la table du groupe, affiche photo des idées.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Mettre les feutres debout dans un pot, des rouleaux ou une boîte à œufs percée
- Les coucher dans un creux : boîte à œufs, carton ondulé, gouttière en carton plié
- Les planter dans de la pâte à modeler ou une éponge
- Ajouter un rebord autour d'un plateau posé au centre de la table
- Fixer les bouchons sur un support pour y planter le feutre pointe en bas
- Attacher les feutres avec une ficelle ou un élastique

Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi les feutres tombent-ils, et pas les gommes ? »

« Que se passe-t-il quand on pose un feutre tout au bord de la table ? »

« Comment faire pour qu'ils tombent encore plus ? »

« Qu'est-ce qui, dans la classe, ne roule jamais ? Pourquoi ? »

« Comment un feutre pourrait-il tenir debout ? »

« Peux-tu prendre un feutre avec une seule main ? »

« Combien de feutres sont tombés aujourd'hui ? Et le premier jour ? »

« Qu'est-ce qui te gêne quand tu dessines avec votre solution ? »

« Quelle idée d'un autre groupe te donne envie de changer quelque chose ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Le premier prototype est un assemblage rapide de matériaux de récupération, monté en une séance, sans dessin en MS (dessin rapide dicté en GS). Il peut être instable, trop petit ou trop encombrant : on va l'utiliser pour de vrai pour voir ce qui gêne. Il est posé sur la table du groupe pendant une vraie séance de dessin.

TEST

Ce qu'on teste : La solution garde-t-elle les feutres sur la table, avec leur bouchon, sans gêner le dessin ?

Comment : Test d'usage : pendant une séance de dessin de 15 minutes, chaque groupe utilise sa solution. À la fin, on compte les feutres tombés et les bouchons perdus, et on compare avec le comptage du premier jour (bande de gommettes ou photo). Test rapide complémentaire, identique pour tous : l'adulte donne un petit coup sur la table et on regarde si les feutres restent en place.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Au regroupement, comparez les résultats de chaque groupe dans un tableau simple : photo de la solution, nombre de feutres tombés en gommettes, à côté du comptage du premier jour. Faites parler les utilisateurs : qu'est-ce qui était pratique, qu'est-ce qui gênait ? Mettez côte à côte deux solutions qui marchent différemment, par exemple debout et couché, et demandez ce que chacune fait de mieux.

PROTOTYPE 2

Le groupe garde ce qui marchait et corrige le problème repéré au test. Il refait le même test d'usage et compare le nombre de feutres tombés avec le premier test et avec le premier jour.

Critères de réussite

- ☐ Aucun feutre par terre à la fin de la séance de dessin
- ☐ Tous les bouchons sont retrouvés
- ☐ Chaque enfant prend et repose un feutre d'une seule main
- ☐ Les feutres restent en place après le petit coup sur la table

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

Le pot se renverse quand on prend un feutre

MODIFICATION POSSIBLE

Le lester avec de la pâte à modeler ou des cailloux au fond, élargir la base

PROBLÈME OBSERVÉ

Les feutres sont trop serrés, on ne peut pas les sortir

MODIFICATION POSSIBLE

Agrandir les trous (l'adulte) ou retirer quelques feutres

PROBLÈME OBSERVÉ

La solution prend trop de place sur la table

MODIFICATION POSSIBLE

La placer au centre, la rendre plus haute et plus étroite

PROBLÈME OBSERVÉ

Les bouchons se perdent encore

MODIFICATION POSSIBLE

Fixer les bouchons au support pour que l'on y plante le feutre

PROBLÈME OBSERVÉ

La boîte à œufs s'écrase ou se déchire

MODIFICATION POSSIBLE

La doubler avec du carton ou la coller sur une base plus rigide

Réalisation finale

Chaque groupe de table garde sa solution améliorée, décorée par les enfants, et l'utilise au quotidien. Si une solution convient à toute la classe, les enfants aident à la reproduire pour les autres tables.

Présentation et valorisation

Présentation à une autre classe de maternelle ou aux parents : chaque groupe montre sa solution, dit pourquoi les feutres tombaient et ce qu'il a changé. Une affiche avant et après (photos des feutres par terre, photos des solutions) reste dans la classe.

Séances

Séance 1 • Observer et compter

20 min

- 5 min** Après une séance de dessin, ramasser et compter les feutres tombés ; trier ceux qui écrivent et ceux qui sont secs.
- 10 min** Au regroupement : pourquoi tombent-ils ? Faire rouler un feutre, un cube, une gomme sur un plateau penché.
- 5 min** Dire le problème ensemble ; garder une trace du comptage (gommettes, photo).

Séance 2 • Imaginer plusieurs idées

25 min

- 10 min** Jeu du problème inversé : comment faire tomber le plus de feutres ? Retourner chaque idée.
- 10 min** Observer des objets qui empêchent de rouler ; exploration du bac de matériaux.
- 5 min** Chaque groupe choisit deux idées à essayer ; l'adulte les photographie ou les note.

Séance 3 • Fabriquer le premier prototype

30 min

- 5 min** Rappel du problème et des idées choisies.
- 20 min** En atelier, fabrication rapide de la solution du groupe.
- 5 min** Petit test du coup sur la table.

Séance 4 • Tester pour de vrai et analyser

30 min

- 15 min** Séance de dessin avec la solution ; à la fin, compter feutres tombés et bouchons perdus.
- 15 min** Regroupement : comparer les résultats, dire ce qui gêne, choisir une modification.

Séance 5 • Améliorer, retester, présenter

30 min

- 15 min** Modifier le prototype en changeant ce qui gênait.
- 10 min** Nouveau test d'usage court et comparaison avec le premier comptage.
- 5 min** Chaque groupe présente sa solution en une phrase ; photo pour l'affiche avant et après.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- observe et compte les feutres tombés
- fait rouler des objets pour comprendre le problème
- propose une idée et l'essaie avec les matériaux
- fabrique une solution avec son groupe
- utilise la solution pendant une vraie activité
- compare les résultats avec ceux des autres groupes
- modifie la solution et la teste à nouveau
- explique ce qu'il a changé

Ce que fait l'enseignant

- fait constater le problème par les enfants eux-mêmes
- organise le comptage et en garde une trace
- anime le jeu du problème inversé
- met les matériaux à disposition sans montrer de solution
- organise un test d'usage identique pour tous les groupes
- fait verbaliser ce qui est pratique ou gênant
- met en valeur les solutions différentes

Ce que l'élève apprend

- un objet rond roule ; on peut le caler, le coucher dans un creux ou le mettre debout
- un objet est fabriqué pour répondre à un besoin
- compter avant et après permet de savoir si une solution marche
- on essaie un objet pour de vrai pour savoir s'il est pratique
- dire ce qui gêne dans un objet aide à l'améliorer
- prendre soin du matériel commun

Connaissances travaillées

- Les objets ronds roulent ; les objets calés ou couchés dans un creux restent en place
- Stable, instable, lourd, léger : premières propriétés
- Un objet est fabriqué pour un usage
- Comparer deux quantités : plus, moins, autant

Compétences travaillées

- Observer un problème de la vie de la classe
- Choisir des matériaux et les assembler
- Utiliser un objet et dire ce qui ne va pas
- Dénombrer pour comparer deux situations

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Connaissance	Maternelle, programme 2026 — domaine « Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets »	« Découvrir les objets et les matériaux »	Les enfants observent pourquoi un feutre roule, choisissent des matériaux et assemblent un objet utile.
Démarche	Maternelle, programme 2026 — domaine « Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets »	Utiliser un objet en situation réelle, constater ce qui ne fonctionne pas et le modifier	Le test pendant une vraie séance de dessin déclenche l'amélioration du prototype.
Capacité	Maternelle, programme 2026 — domaine « L'acquisition des premiers outils mathématiques »	Dénombrer une collection et comparer deux quantités	Le comptage des feutres tombés avant et après sert de preuve de l'efficacité de la solution.
Compétence	Maternelle, programme 2026 — domaine « Le développement et la structuration du langage oral et écrit »	Expliquer à d'autres ce qui gêne et ce qui a été modifié, avec des mots précis	Les enfants décrivent l'usage de leur objet et justifient une modification.
Transversale	Socle commun — domaine 3	« La formation de la personne et du citoyen »	Les enfants prennent soin du matériel commun et cherchent une solution utile à tout le groupe.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	MS	GS
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

Adapter

Différenciation

- MS : une seule contrainte, garder les feutres sur la table ; GS : ajouter la contrainte du bouchon
- Comptage avec une bande de gommettes en MS, avec des nombres écrits en GS
- Enfant qui a besoin de réussir vite : caler d'abord un seul feutre, puis deux
- Groupe rapide : trouver une deuxième solution qui ne ressemble pas à la première

Difficultés prévisibles

- Tous les groupes proposent la même solution (le pot) : relancer avec le problème inversé et l'observation d'autres objets
- La solution est jolie mais peu pratique : revenir au test d'usage et à l'avis des utilisateurs
- Les assemblages au ruban adhésif se décollent : proposer pâte à modeler, élastiques, et l'aide de l'adulte pour la colle
- Le comptage devient confus : compter ensemble au regroupement en alignant les feutres
- Un enfant s'approprie l'objet du groupe : rappeler qu'il sert à toute la table

Aides possibles, sans donner la solution

- Faire rouler à nouveau un feutre et demander ce qui pourrait l'arrêter
- Faire toucher et comparer deux matériaux : mou, dur, creux, plat
- Montrer un objet sans rapport direct et demander comment il empêche quelque chose de tomber
- Demander à l'enfant de faire le geste de prendre et de reposer le feutre
- Remontrer la photo des feutres par terre du premier jour

Prolongements

- Résoudre de la même façon un autre problème de rangement : pinceaux, ciseaux, bâtons de colle
- Chercher comment réutiliser les feutres secs (trempier la pointe pour peindre)
- Fabriquer une pochette pour rapporter ses dessins sans les abîmer (lien avec La pochette à dessins)
- Créer un code de rangement en images pour la classe

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Tout se fait avec de la récupération. Le FabLab devient utile seulement si la classe veut équiper durablement toutes les tables avec la solution qu'elle a choisie et testée : la découpeuse laser (opération adulte) peut produire un support en contreplaqué percé aux dimensions vérifiées sur le prototype carton, et les enfants peuvent observer à distance l'impression 3D d'un petit support. La machine reproduit la solution conçue par la classe, elle ne la remplace pas. La version carton reste parfaitement valable.

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



La pochette à dessins

MS – GS · fiche technique

Les crayons perdus

SITUATION DE DÉPART

Depuis la rentrée, la boîte des objets trouvés de la classe se remplit de crayons sans propriétaire, on en ramasse sous les tables et certains élèves perdent du temps à chercher le leur. Pendant une semaine, la classe compte chaque soir les crayons ramassés par terre et note les moments où quelqu'un cherche un crayon. Ces chiffres et ces observations sont le point de départ du projet.

PROBLÉMATIQUE

Dans la classe, les crayons sont régulièrement mélangés, perdus ou tombent des tables. Comment pourrait-on imaginer une solution permettant de les ranger tout en les gardant facilement accessibles ?

DURÉE

5 séances de 45 min, après une semaine d'enquête

DÉMARCHE

Projet

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

6-8 ans

La classe

Sans machine

Matériel simple

ORGANISATION

Enquête et mises en commun en classe entière ; recherche d'idées individuelle (croquis) ; choix, fabrication et tests en groupes de 3 ou 4 ; test d'usage à la table de chaque groupe.

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Cette semaine, nous avons ramassé beaucoup de crayons par terre, et plusieurs d'entre vous ont perdu du temps à chercher le leur. Vous allez inventer une solution pour que les crayons soient rangés, mais qu'on puisse quand même les attraper facilement pendant le travail. Il n'y a pas une seule bonne réponse : chaque groupe peut trouver une idée différente. Vous devrez la tester, puis l'améliorer. »

Le problème

Besoin identifié

Ranger les crayons pour qu'ils ne se mélangent pas, ne tombent pas et ne se perdent pas, tout en les gardant accessibles pendant le travail.

Utilisateur ou bénéficiaire

Les élèves de la classe, à leur table, pendant le travail écrit.

Contraintes

- On prend et on range un crayon d'une seule main, sans tout sortir
- La solution tient sur la table ou à côté, sans gêner le cahier ouvert
- Chacun retrouve ses crayons ou sait à qui ils sont
- Elle résiste à une semaine d'utilisation
- Uniquement des matériaux de récupération

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : carton, rouleaux, boîtes de récupération, ruban adhésif, ciseaux
- ☐ Pots de yaourt, gobelets, briques de lait et bouteilles découpées par l'adulte
- ☐ Élastiques, ficelle, pinces à linge, trombones, scratch adhésif
- ☐ Carton ondulé, chutes de tissu ou de feutrine, mousse
- ☐ Colle blanche, colle en bâton, attaches parisiennes
- ☐ Règle, crayon, gabarits de carton pour tracer

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un pot à crayons ou une trousse en modèle : la consigne deviendrait fabriquez un porte-crayons
- ✗ Les mots porte-crayons ou trousse : ils imposent une forme
- ✗ Un patron ou un gabarit tout prêt : il remplace la conception
- ✗ La réponse à la question pourquoi ils tombent : les élèves doivent l'observer
- ✗ Une liste de matériaux par solution : le choix des matériaux fait partie du travail
- ✗ Un critère de beauté au départ : on juge d'abord si ça marche

Faire émerger les idées

Phase de créativité

Les croquis rapides minutés

À la place de l'utilisateur

Le tableau de choix

Après l'enquête, chaque élève fait 3 croquis rapides en 6 minutes, une idée par case, sans gommer : on cherche la quantité, pas la beauté. En groupe, les élèves posent leurs croquis sur la table et se mettent à la place de l'utilisateur : un élève mime l'usage de chaque idée avec un vrai crayon et un cahier ouvert (je prends, je repose, je pousse ma feuille). Le groupe range ensuite les idées dans un tableau de choix simple (facile à prendre, ne tombe pas, on sait à qui c'est, facile à fabriquer) avec des croix, puis choisit une idée et dit pourquoi en une phrase.

Productions initiales

Relevé d'enquête de la classe, 3 croquis par élève, tableau de choix du groupe, dessin légendé de la solution choisie avec les matériaux nommés (dictés au CP), prototype 1, tableau des résultats de tests.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un support à trous où chaque crayon est planté debout
- Une gouttière ou un plateau à rebords au centre de la table
- Des passants ou une bande élastique fixés sur le bord de la table ou sur la couverture du cahier
- Une pochette accrochée au dossier de la chaise ou sous le plateau
- Un code couleur par élève, sur les crayons et sur sa case
- Un support qui tourne au centre de la table pour un groupe

Questions pour faire réfléchir

« Où les crayons tombent-ils le plus souvent ? À quel moment ? »

« Pourquoi un crayon roule-t-il plus qu'une gomme ? »

« Que veut dire facilement accessible pour toi ? »

« Que se passerait-il si tout était rangé dans une boîte fermée ? »

« Comment saurons-nous si ta solution fait mieux qu'avant ? »

« Quelle idée de ton groupe est la plus facile à fabriquer ? La plus pratique ? »

« Pourquoi as-tu choisi ce matériau plutôt qu'un autre ? »

« Qu'est-ce qui a fait tomber les crayons pendant le test ? »

« Que peux-tu changer sans tout recommencer ? »

« Ta solution conviendrait-elle à un gaucher ? À un élève qui a beaucoup de crayons ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Le prototype 1 est une version en carton et récupération, fabriquée en une séance à partir du dessin du groupe. Il sert à vérifier l'idée, pas à être beau : les assemblages au ruban adhésif sont acceptés. Il a le droit de ne pas marcher : ce qu'il révèle au test (il se renverse, c'est trop petit) guide le prototype 2.

TEST

Ce qu'on teste : La solution range-t-elle les crayons tout en les laissant accessibles, en situation réelle ?

Comment : Deux tests, identiques pour tous les groupes, affichés au tableau. Test rapide : chaque membre du groupe prend et range un crayon d'une seule main, 10 fois en tout, et on compte les réussites ; puis l'adulte pousse la table de quelques centimètres d'un coup sec et on compte les crayons tombés. Test d'usage : la solution est utilisée deux jours en classe ; on compte les crayons ramassés par terre à cette table et on recueille l'avis des utilisateurs. Tous les résultats vont dans le même tableau.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Recopiez au tableau les résultats de tous les groupes et comparez-les avec ceux de la semaine d'enquête : y a-t-il moins de crayons perdus ? Faites rapprocher les solutions qui ont bien réussi : ont-elles quelque chose en commun (une base large, un rebord, une case par crayon) ? Chaque groupe montre ensuite sur son prototype l'endroit exact où le problème apparaît, en cherche la cause et propose une modification, écrite ou dictée.

PROTOTYPE 2

Le prototype 2 garde le principe choisi et corrige un ou deux problèmes identifiés au test, sans tout recommencer. Le groupe colorie sur son dessin ce qu'il a changé et écrit pourquoi. On refait exactement les mêmes tests et on compare les deux séries de résultats.

Critères de réussite

- ☐ 10 prises et rangements sur 10 réussis d'une seule main
- ☐ Aucun crayon tombé quand on pousse la table
- ☐ Moins de crayons ramassés par terre que pendant la semaine d'enquête
- ☐ Le cahier ouvert tient à côté de la solution
- ☐ Chaque utilisateur retrouve ses crayons

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

Le support se renverse quand on retire un crayon

MODIFICATION POSSIBLE

Élargir la base, lester le fond, le coller sur un carton plus grand

PROBLÈME OBSERVÉ

Les trous sont trop serrés ou trop larges

MODIFICATION POSSIBLE

Ajuster en testant avec un vrai crayon, renforcer le bord avec du ruban adhésif

PROBLÈME OBSERVÉ

La solution prend trop de place

MODIFICATION POSSIBLE

La rendre verticale ou la fixer sur le bord de la table

PROBLÈME OBSERVÉ

On ne sait plus à qui sont les crayons

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter un code couleur ou une case nommée par élève

PROBLÈME OBSERVÉ

Le carton s'use ou se déchire en deux jours

MODIFICATION POSSIBLE

Doubler la partie fragile ou changer de matériau à cet endroit seulement

PROBLÈME OBSERVÉ

Les crayons courts disparaissent au fond

MODIFICATION POSSIBLE

Rehausser le fond ou réduire la profondeur

Réalisation finale

Chaque groupe finalise sa solution : renforcée, nommée, décorée. Si la classe le souhaite, une solution est retenue après comparaison des résultats et reproduite pour toutes les tables, en expliquant ce choix.

Présentation et valorisation

Exposition des prototypes 1 et 2 côte à côte, avec le dessin et les résultats des tests. Chaque groupe présente en 2 minutes : le problème, son idée, ce qui n'a pas marché, ce qu'il a changé. Présentation possible à une autre classe qui a le même problème.

Séances

Séance 1 • Enquêter et comprendre le problème 45 min

- 10 min** Présentation des résultats de la semaine d'enquête : crayons ramassés, moments où l'on cherche.
- 15 min** Observation : où tombent-ils, pourquoi ? Faire rouler un crayon, pousser une table, regarder une trousse ouverte.
- 10 min** Formulation collective du besoin et des contraintes en phrases simples au tableau.
- 10 min** Lecture de la problématique ; chacun dit une première idée à son voisin.

Séance 2 • Imaginer plusieurs solutions et choisir 45 min

- 10 min** Croquis rapides : 3 idées par élève en 6 minutes.
- 15 min** En groupe, présenter ses croquis et mimer l'usage de chaque idée.
- 15 min** Tableau de choix, choix argumenté d'une idée, dessin légendé avec les matériaux.
- 5 min** Chaque groupe annonce son idée en une phrase.

Séance 3 • Fabriquer le prototype 1 45 min

- 5 min** Relire le dessin, préparer les matériaux.
- 30 min** Fabrication en groupe ; l'adulte découpe les bouteilles et le carton épais.
- 10 min** Test rapide : prises et rangements, table poussée ; noter les résultats.

Séance 4 • Analyser le test d'usage 45 min

- 15 min** Bilan des deux jours d'usage : crayons ramassés, avis des utilisateurs.
- 15 min** Comparaison des résultats de tous les groupes et avec l'enquête.
- 15 min** Chaque groupe choisit une modification et la dessine en couleur.

Séance 5 • Améliorer, retester, présenter 45 min

- 20 min** Fabrication du prototype 2.
- 10 min** Mêmes tests ; comparaison des deux séries de résultats.
- 15 min** Présentation des groupes et choix éventuel d'une solution pour toute la classe.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- observe et compte les crayons perdus
- formule le besoin avec ses mots
- dessine plusieurs idées rapidement
- compare les idées avec un tableau simple
- choisit des matériaux et justifie son choix
- fabrique et assemble avec son groupe
- teste, note les résultats et les compare
- modifie sa solution et explique ce qu'il a changé

Ce que fait l'enseignant

- organise l'enquête de départ et en garde les traces
- formule une problématique ouverte sans proposer d'objet
- limite le temps des croquis pour favoriser le nombre d'idées
- prend en charge les découpes à risque (cutter, bouteilles)
- affiche un protocole de test identique pour tous
- fait comparer les résultats et chercher les causes
- aide à formuler les choix par des questions

Ce que l'élève apprend

- un objet technique répond à un besoin et respecte des contraintes
- un même problème admet plusieurs solutions
- dessiner son idée aide à la partager et à la fabriquer
- on choisit un matériau selon ce qu'on attend de lui : rigide, léger, solide
- un test identique pour tous permet de comparer
- un échec au test indique ce qu'il faut modifier
- expliquer et justifier un choix devant les autres

Connaissances travaillées

- Objet technique, besoin, utilisateur, contrainte
- Propriétés simples des matériaux : rigide, souple, solide, fragile
- Une base large et un poids en bas rendent un objet stable
- Mesurer des longueurs en centimètres (CE1-CE2)

Compétences travaillées

- Imaginer plusieurs solutions et en choisir une
- Représenter une idée par un dessin légendé
- Réaliser un objet simple à partir de son dessin
- Tester, observer et modifier
- Présenter oralement ses choix

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Connaissance	CP, sciences et technologie, programme 2026 — domaine « Les objets techniques au cœur de la société »	« Identifier des activités de la vie quotidienne faisant appel à des objets techniques répondant à un besoin »	Le besoin part d'une situation vécue chaque jour en classe : ranger, retrouver et prendre ses crayons.
Connaissance	CP, sciences et technologie, programme 2026 — domaine « Les objets techniques au cœur de la société »	« Identifier qu'un objet technique est obtenu par intervention des êtres humains »	Les élèves deviennent eux-mêmes concepteurs et fabricants de l'objet qui répond au problème.
Compétence	CE1-CE2, Questionner le monde, programme 2020 — Imaginer, réaliser	« Observer des objets simples et des situations d'activités de la vie quotidienne. Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages. »	L'enquête observe une situation réelle, puis chaque groupe imagine et fabrique sa propre solution.
Démarche	CE1-CE2, Questionner le monde, programme 2020	« Pratiquer, avec l'aide des enseignants, quelques moments d'une démarche d'investigation : questionnement, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion »	Le comptage avant et après et les tests identiques permettent de conclure sur l'efficacité de chaque solution.
Capacité	Mathématiques, cycle 2 — grandeurs et mesures, nombres	Mesurer des longueurs en centimètres et comparer des nombres issus d'un relevé	Les élèves mesurent leurs crayons pour dimensionner le support et comparent les nombres de crayons ramassés.
Transversale	Socle commun — domaine 2	« Les méthodes et outils pour apprendre »	Les élèves organisent le travail du groupe, notent des résultats et s'en servent pour décider.

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020

Adapter

Différenciation

- CP : dessin légendé avec étiquettes-mots ou légendes dictées, test rapide seulement ; CE1-CE2 : légendes écrites, mesures en cm, test d'usage chiffré
- Élève en difficulté graphique : il fait d'abord une maquette rapide, puis la dessine
- Élèves rapides : contrainte supplémentaire (la solution se range dans le casier, ou accueille aussi les ciseaux)
- Rôles dans le groupe : responsable du matériel, des mesures, du compte rendu

Difficultés prévisibles

- Les élèves dessinent une trousse ou un pot du commerce : revenir aux contraintes d'une seule main et du cahier ouvert
- Le groupe veut fabriquer sans dessiner : rappeler que le dessin sert à se mettre d'accord
- Les idées dépassent les matériaux disponibles : faire vérifier la faisabilité dans le tableau de choix
- Le ruban adhésif est utilisé en excès : suggérer de chercher d'autres façons d'assembler (pli, fente, attache)
- Les groupes testent différemment : faire lire le protocole affiché avant chaque test

Aides possibles, sans donner la solution

- Faire mimer l'usage de la solution avec un vrai crayon sur une vraie table
- Montrer la photo d'un objet sans rapport direct (gouttière, égouttoir) et demander ce qu'il empêche
- Faire observer la solution d'un autre groupe et dire une chose qui marche bien
- Demander de montrer sur le prototype l'endroit exact où le problème apparaît
- Relire les critères du test et demander lequel n'est pas encore atteint

Prolongements

- Appliquer la même démarche aux ciseaux, aux tubes de colle ou aux règles
- Fabriquer un chevalet qui tient debout seul, autre problème de stabilité (lien avec Le chevalet-prénom)
- Écrire une petite notice illustrée pour expliquer la solution à une autre classe
- Recompter les crayons ramassés un mois plus tard pour vérifier que la solution tient dans la durée

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Tout le projet se réalise en carton et en récupération. Le FabLab peut intervenir si la classe décide d'équiper toutes les tables avec la solution retenue : la découpeuse laser (opération adulte) produit des supports identiques en carton épais ou en contreplaqué à partir du dessin coté des élèves, ce qui donne un vrai sens à la mesure ; la découpeuse vinyle (opération adulte) produit les codes couleur ou les prénoms. Si une petite pièce est imprimée en 3D (un clip de fixation), les élèves observent l'impression sans que cela remplace la conception. Une solution carton bien pensée reste la référence.

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le chevalet- prénom

CP – CE2 · fiche
technique

Franchir 30 cm

SITUATION DE DÉPART

La classe dispose d'un petit véhicule (voiture jouet ou voiture fabriquée en classe) qui doit passer d'une table à une autre, écartées de 30 cm, ou d'une pile de livres à une autre. L'enseignant installe ce banc d'essai et fait constater que le véhicule tombe dans le vide. Chaque groupe reçoit le même lot limité de matériaux.

PROBLÉMATIQUE

Un petit véhicule doit traverser un espace de 30 cm sans toucher le sol. Vous disposez d'une quantité limitée de matériaux. Comment concevoir une structure suffisamment résistante pour lui permettre de passer ?

DURÉE

6 séances de 45 min à 1 h

DÉMARCHE

Défi

OUVERTURE

Semi-ouvert

ÂGE

7-10 ans

Sciences

Jeux et apprentissages

Sans machine

Matériel simple

ORGANISATION

Lancement, tests et analyses en classe entière autour d'un banc d'essai commun ; croquis individuels ; conception et construction en groupes de 3 ou 4.

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Voici notre véhicule et voici le vide de 30 cm entre les deux appuis. Il doit passer de l'autre côté sans toucher le sol et sans que personne le porte. Chaque groupe a exactement le même lot de matériaux, et il n'y en aura pas d'autre. Vous allez d'abord imaginer plusieurs façons de faire, sur papier, avant de construire. Ensuite on teste, on cherche ce qui cède, et on améliore. »

Le problème

Besoin identifié

Permettre à un véhicule de franchir un espace vide de 30 cm en restant porté du début à la fin.

Utilisateur ou bénéficiaire

Le petit véhicule et son chargement (en CE2-CM1, un véhicule chargé de masses).

Contraintes

- Franchir 30 cm entre deux appuis, rien ne touche le sol entre les deux
- Utiliser uniquement le lot distribué
- La structure est posée sur les appuis, ni collée ni scotchée à eux
- Le véhicule doit pouvoir être poussé d'un bout à l'autre sans tomber
- (CE2-CM1) Supporter au moins 100 g en son milieu, puis le plus possible

Matériel mis à disposition

- ☐ Lot par groupe, version très peu équipée : 10 feuilles A4 de récupération et 1 m de ruban adhésif
- ☐ 20 pailles, 1 m de ficelle, 10 trombones
- ☐ Option selon la classe : 10 bâtonnets d'esquimaux, 3 rouleaux de carton, élastiques
- ☐ Ciseaux, règle graduée, crayon
- ☐ Banc d'essai commun : deux tables ou deux piles de livres à 30 cm, véhicule, gobelet, masses marquées ou rondelles identiques, règle posée debout pour mesurer l'affaissement

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Une image ou une maquette de pont : les élèves la copieraient au lieu de chercher
- ✗ Le pliage ou le tube comme technique : ce sont des découvertes attendues des essais
- ✗ Les mots poutre, arche, treillis ou haubans au départ : ils servent après, pour nommer les solutions trouvées
- ✗ Un lot plus grand pour un groupe : la comparaison ne serait plus équitable
- ✗ Une correction du croquis avant construction : le test dira ce qui ne va pas
- ✗ Un classement des groupes comme seul objectif : on compare pour comprendre ce qui rend solide

Faire émerger les idées

Phase de créativité

Le bac à trésors : observer les matériaux

Les croquis rapides minutés

Le tirage de contraintes

Commencez par 5 minutes d'exploration d'une seule feuille : comment la rendre plus solide sans en ajouter une autre ? Les élèves plient, roulent, froissent, et testent en posant une gomme sur la feuille entre deux livres. Chaque élève dessine ensuite 3 idées de structure en 6 minutes, une par case. En groupe, chacun présente ses idées et le groupe en retient deux très différentes, qu'il essaie rapidement avec 2 feuilles. En CE2-CM1, un tirage de contrainte avant le prototype 2 (une feuille de moins, pas de ruban adhésif au milieu, la structure doit se replier) pousse à chercher d'autres pistes.

Productions initiales

Essais sur une feuille, 3 croquis par élève, croquis légendé de la solution choisie (en CM1, à main levée avec ses parties nommées), prototype 1, tableau de résultats, phrase de modification prévue, prototype 2.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Feuilles roulées en tubes assemblés en poutre
- Feuille pliée en accordéon ou en U pour la rendre rigide
- Arche en papier qui prend appui contre les bords des tables
- Structure suspendue à une ficelle tendue
- Treillis de pailles assemblées en triangles
- Plusieurs couches de papier superposées et collées

Questions pour faire réfléchir

« Comment une feuille peut-elle devenir plus solide sans en ajouter une autre ? »

« Où ta structure s'appuie-t-elle ? »

« À quel endroit ta structure a-t-elle cédé ? Pourquoi là ? »

« Qu'ont en commun les structures qui ont porté le plus ? »

« Que se passerait-il si l'écart passait à 40 cm ? »

« Comment être sûr que le test est le même pour tous les groupes ? »

« Si tu changes deux choses à la fois, comment sauras-tu laquelle a aidé ? »

« Comment utiliser moins de ruban adhésif ? »

« Qu'est-ce que la construction a montré que ton croquis ne montrait pas ? »

« Où as-tu déjà vu une forme qui ressemble à la tienne ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Le prototype 1 est construit avec la moitié du lot, pour garder de quoi améliorer. Il traduit le croquis choisi, rapidement, sans finition. On s'attend à ce qu'il plie, glisse ou s'écrase : chaque défaut observé devient une information pour le prototype 2. Le croquis reste à côté pour comparer ce qui était prévu et ce qui s'est passé.

TEST

Ce qu'on teste : La structure permet-elle au véhicule de franchir 30 cm sans toucher le sol, et quelle charge supporte-t-elle ?

Comment : Sur le banc d'essai commun, l'écart de 30 cm est vérifié à la règle avant chaque test. Étape 1 : on pousse doucement le véhicule vide d'un bord à l'autre ; c'est réussi s'il arrive sans toucher le sol. Étape 2 (CE2-CM1) : on pose le gobelet au milieu de la structure et on ajoute les masses une par une, jusqu'à ce que la structure s'affaisse de plus de 2 cm (lu sur la règle posée debout à côté) ou cède. On note la dernière charge supportée. Chaque groupe teste devant la classe, la même personne ajoute les masses, toujours au même endroit.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Construisez avec la classe un tableau : groupe, schéma rapide de la structure, véhicule passé ou non, charge maximale. Alignez les prototypes du moins résistant au plus résistant. Faites chercher ce que les plus résistants ont en commun en distinguant ce que l'on a vu (le papier était plié, il y avait des triangles) et ce que l'on suppose (c'est grâce aux plis). Chaque groupe désigne l'endroit précis où sa structure a cédé (au milieu, aux appuis, à un assemblage) : c'est là qu'il faudra agir.

PROTOTYPE 2

Le prototype 2 utilise le reste du lot. Le groupe garde le principe qui a fonctionné et agit sur l'endroit qui a cédé. Avant de construire, il écrit en une phrase ce qu'il change et ce qu'il en attend, par exemple : si on plie la feuille en U, la structure s'affaissera moins. Le test est refait à l'identique et les deux résultats sont comparés.

Critères de réussite

- ☐ Le véhicule franchit les 30 cm sans toucher le sol
- ☐ La structure tient posée, sans être fixée aux appuis
- ☐ Seul le lot distribué a été utilisé
- ☐ (CE2-CM1) La structure supporte au moins 100 g en son milieu
- ☐ La charge supportée augmente entre le prototype 1 et le prototype 2

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

La structure plie au milieu dès qu'on pose le véhicule

MODIFICATION POSSIBLE

Rigidifier le milieu : plier en U ou en accordéon, ajouter un tube en dessous

PROBLÈME OBSERVÉ

La structure glisse et tombe entre les appuis

MODIFICATION POSSIBLE

Allonger les extrémités pour qu'elles reposent davantage, ajouter un rebord qui accroche le bord de la table

PROBLÈME OBSERVÉ

Le véhicule tombe sur le côté

MODIFICATION POSSIBLE

Élargir le passage ou ajouter des bords latéraux

PROBLÈME OBSERVÉ

Les assemblages au ruban adhésif lâchent

MODIFICATION POSSIBLE

Changer d'assemblage : emboîter, plier, utiliser des trombones, mieux répartir le ruban

PROBLÈME OBSERVÉ

Le ruban adhésif est épuisé trop tôt

MODIFICATION POSSIBLE

Remplacer des assemblages par des plâges et des fentes

PROBLÈME OBSERVÉ

Un tube s'écrase sous la charge

MODIFICATION POSSIBLE

Le doubler par un second tube intérieur ou le loger dans une gouttière

Réalisation finale

Chaque groupe présente sa structure finale sur le banc d'essai. En CM1, il réalise un croquis à main levée de la solution finale en légendant les parties et leur rôle : ce qui porte, ce qui rigidifie, ce qui empêche de glisser.

Présentation et valorisation

Exposition des prototypes 1 et 2 de chaque groupe avec croquis et résultats, et démonstration en direct pour une autre classe. Après les tests seulement, projection de photos de ponts réels pour reconnaître les principes trouvés par la classe : poutre, arche, pont suspendu, treillis.

Séances

Séance 1 • Découvrir le défi et explorer

45 min

10 min Présentation du banc d'essai et du véhicule ; lecture de la problématique ; formulation du besoin et des contraintes.

15 min Exploration : rendre une feuille plus solide entre deux livres, tester avec une gomme.

10 min Mise en commun des découvertes, sans les présenter comme des solutions.

10 min Croquis rapides : 3 idées par élève.

Séance 2 • Comparer et choisir

45 min

15 min En groupe, présentation des croquis ; choix de deux idées très différentes.

15 min Essai rapide de ces deux idées avec 2 feuilles chacune.

15 min Choix argumenté d'une idée ; croquis légendé de la solution choisie.

Séance 3 • Fabriquer le prototype 1

45 min

5 min Distribution de la moitié du lot ; rappel des contraintes.

30 min Construction du prototype 1.

10 min Premiers essais du véhicule à la table du groupe.

Séance 4 • Tester et analyser

1 h

30 min Tests sur le banc d'essai commun ; résultats notés au tableau.

20 min Analyse collective : aligner les prototypes, chercher ce que les plus solides ont en commun.

10 min Chaque groupe repère l'endroit où sa structure a cédé.

Séance 5 • Modifier et retester

1 h

10 min Écrire la modification prévue et l'effet attendu ; tirage de contrainte en CE2-CM1.

30 min Construction du prototype 2 avec le reste du lot.

20 min Nouveaux tests sur le banc d'essai, même protocole.

Séance 6 • Analyser et présenter

45 min

15 min Comparer prototypes 1 et 2 : la modification a-t-elle eu l'effet attendu ?

20 min Présentation de chaque groupe : idée, problème, modification, résultat.

10 min Photos de ponts réels : reconnaître les principes trouvés par la classe.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- explore les propriétés d'une feuille de papier
- dessine plusieurs idées à main levée
- compare deux idées par un essai rapide
- choisit une solution et la justifie
- construit avec une quantité limitée de matériel
- mesure l'écart et l'affaissement à la règle
- note et compare les résultats
- formule une modification et l'effet qu'il en attend

Ce que fait l'enseignant

- installe un banc d'essai identique pour tous
- distribue des lots identiques et limités, en deux fois
- demande des croquis avant la construction sans les corriger
- fait respecter un protocole de test unique
- organise le tableau des résultats
- aide à distinguer ce qu'on observe et ce qu'on suppose
- nomme les principes de construction seulement après les tests

Ce que l'élève apprend

- la forme d'un matériau change sa résistance : plié ou roulé, le papier devient rigide
- une structure porte une charge et repose sur des appuis
- un croquis permet de prévoir et de communiquer une solution
- un test équitable suppose les mêmes conditions pour tous
- on ne change qu'une chose à la fois pour savoir ce qui a amélioré
- l'endroit qui cède indique où renforcer
- gérer une ressource limitée en équipe

Connaissances travaillées

- Résistance et rigidité d'un matériau selon sa forme
- Appuis, portée, charge : vocabulaire des structures
- Quelques types de ponts : poutre, arche, suspendu, treillis (nommés après les essais)
- Mesurer en centimètres, comparer des masses

Compétences travaillées

- Imaginer plusieurs solutions et en choisir une de façon argumentée
- Représenter une solution par un croquis légendé
- Réaliser une structure en respectant des contraintes
- Conduire un test et en tirer une conclusion
- Présenter et justifier une modification

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Compétence	CE1-CE2, Questionner le monde, programme 2020 — Imaginer, réaliser	« Observer des objets simples et des situations d'activités de la vie quotidienne. Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages. »	Les élèves imaginent puis construisent leur propre structure à partir d'un lot de matériaux.
Démarche	CE1-CE2, Questionner le monde, programme 2020	« Pratiquer, avec l'aide des enseignants, quelques moments d'une démarche d'investigation : questionnement, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion »	Les tests de charge sur le banc d'essai permettent de comparer les structures et de conclure.
Capacité	CM1, sciences et technologie, programme 2026 — « Les objets techniques au cœur de la société »	« Représenter graphiquement à l'aide de croquis à main levée les éléments d'un objet technique »	Les élèves de CM1 dessinent leur solution avant et après construction en légendant ses parties.
Connaissance	CM1, sciences et technologie, programme 2026 — « Les objets techniques au cœur de la société »	« Identifier les fonctions assurées par les différents composants ou formes ou matériaux d'un objet technique »	L'analyse fait dire quelle partie porte, laquelle rigidifie, laquelle empêche de glisser.
Capacité	Mathématiques, cycle 2 et CM1 — grandeurs et mesures	Mesurer des longueurs en centimètres et comparer des masses	Écart, affaissement et charge sont mesurés pour comparer les prototypes.
Transversale	Socle commun — domaine 4	« Les systèmes naturels et les systèmes techniques »	Les élèves conçoivent, testent et améliorent une structure en raisonnant sur leurs résultats.

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CE1	CE2	CM1
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°16 du 17 avril 2025
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

Adapter

Différenciation

- CE1 : réussite si le véhicule passe ; test de charge facultatif ; premier essai possible sur 20 cm
- CE2 : test de charge à 100 g ; CM1 : charge maximale, croquis légendé et hypothèse écrite
- Groupe en difficulté : quelques pailles ou bâtonnets en plus, annoncés à toute la classe
- Groupe rapide : écart de 40 cm ou moitié moins de ruban adhésif

Difficultés prévisibles

- Les élèves construisent sans tenir compte du croquis : faire comparer le prévu et le réalisé, sans pénaliser
- Tout le ruban adhésif part dans le prototype 1 : distribuer le lot en deux fois
- Les tests tournent à la compétition : ramener la discussion sur les causes
- Les élèves changent tout entre les deux prototypes : exiger la phrase de modification avant de construire
- Confusion entre taille et résistance : une structure plus grosse n'est pas forcément plus solide

Aides possibles, sans donner la solution

- Faire appuyer doucement avec un doigt à différents endroits pour sentir où ça plie
- Proposer de comparer deux façons de transformer une seule feuille entre deux livres, choisies par l'élève
- Faire observer le prototype d'un autre groupe et demander ce qui le rend solide
- Filmer le test au ralenti avec une tablette pour voir où ça commence à céder
- Relire les contraintes et demander laquelle n'est pas respectée

Prolongements

- Allonger l'écart ou réduire encore le lot de matériaux
- Observer les ponts du quartier ou de la ville d'accueil de l'établissement et les classer
- Relever un autre défi de structure en papier (lien avec La tour de papier la plus haute)
- Fabriquer le véhicule et l'améliorer pour qu'il roule droit (lien avec La petite voiture qui roule droit)

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Le défi se fait avec du papier et des pailles : c'est la limite de matériel qui oblige à réfléchir à la forme. Le FabLab peut servir le projet sur deux points précis. La découpeuse laser (opération adulte) peut produire un banc d'essai durable et identique pour plusieurs classes : deux appuis en contreplaqué écartés de 30 cm avec une règle pour lire l'affaissement. En prolongement CM1, elle peut découper des pièces en carton à partir des croquis cotés des élèves pour construire une version plus aboutie de leur solution. La version papier reste le cœur du projet.

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



La tour de papier la plus haute

CP – CE2 · fiche technique



La petite voiture qui roule droit

CP – CE2 · fiche technique



Le pont de papier

MS – GS · fiche technique

Les plantes ont soif le week-end

SITUATION DE DÉPART

Au retour d'un week-end, les plantes de la classe ont les feuilles qui pendent et la terre sèche ; au retour des vacances, l'une d'elles n'a pas survécu. La classe observe les plantes un lundi matin : terre au toucher, feuilles, poids d'un pot sec et d'un pot arrosé. Les élèves constatent que personne n'est là pour arroser deux jours sur sept, et parfois deux semaines de suite.

PROBLÉMATIQUE

Comment apporter de l'eau à nos plantes pendant le week-end ou les vacances, quand personne n'est là pour les arroser ?

DURÉE

6 séances de 45 min réparties sur trois semaines, avec deux tests sur un week-end

DÉMARCHE

Invention

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

7-10 ans

Sciences

Développement durable

Sans machine

Matériel simple

ORGANISATION

Observation, mises en commun et analyses en classe entière ; tempête d'idées collective ; conception, fabrication et mesures en groupes de 3 ou 4, avec des rôles (mesureur, observateur, secrétaire, porte-parole).

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Nos plantes souffrent chaque lundi, et l'une d'elles n'a pas survécu aux vacances. Personne ne peut venir les arroser. Vous allez inventer un moyen pour qu'elles aient de l'eau même quand nous ne sommes pas là. Attention : trop d'eau d'un coup, ce n'est pas mieux, les racines peuvent pourrir. Nous testerons vos inventions pendant un vrai week-end. »

Le problème

Besoin identifié

Apporter de l'eau aux plantes de façon régulière, sans intervention humaine, pendant au moins trois jours, puis pendant une ou deux semaines de vacances.

Utilisateur ou bénéficiaire

Les plantes de la classe, bénéficiaires, et les élèves chargés de leur entretien, qui installent le dispositif.

Contraintes

- Fonctionner au moins 3 jours sans personne, du vendredi soir au lundi matin avec une marge
- Ne pas noyer la plante et ne pas faire couler d'eau hors du pot
- Aucun appareil électrique, et dispositifs placés loin des prises
- Matériaux de récupération
- Installation en moins de 5 minutes le vendredi

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : bouteilles en plastique, ficelle de coton, gobelets, soucoupes
- ☐ Laine, chutes de tissu de coton, éponges
- ☐ Pailles, tuyau souple d'aquarium, bouchons, pâte à modeler
- ☐ Pots de yaourt, barquettes, bacs plastiques
- ☐ Verre doseur gradué, balance de cuisine, feutre indélébile pour marquer les niveaux
- ☐ Pots de terre témoins et boutures robustes pour les premiers essais

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un système d'arrosage du commerce ou sa photo : il ferait reproduire une seule solution
- ✗ Le principe de la mèche ou de la bouteille renversée : c'est aux élèves de le découvrir par essais
- ✗ Une bouteille déjà percée : percer est un choix de conception, réalisé par l'adulte à la demande des élèves
- ✗ La quantité d'eau à donner par jour : les élèves doivent la chercher par la mesure
- ✗ L'idée que plus d'eau est forcément mieux : l'excès d'eau est un vrai risque à découvrir
- ✗ Une solution électrique ou programmée : elle n'est pas nécessaire et l'eau doit rester loin de l'électricité

Faire émerger les idées

Phase de créativité

La tempête d'idées

Et si... ?

Le tableau de choix

Lancez une tempête d'idées de 10 minutes sur la question « Comment une plante pourrait-elle boire toute seule ? » : toutes les idées sont notées sans jugement, même les plus folles (un robot, la pluie, un voisin). Enchaînez des « Et si... ? » qui ouvrent des pistes sans les donner : et si l'eau arrivait petit à petit ? et si l'eau pouvait monter ? et si la plante perdait moins d'eau ? Chaque groupe garde deux idées très différentes, les essaie rapidement sur un pot de terre (l'eau arrive-t-elle dans la terre en une heure ?), puis les compare dans un tableau avant de choisir.

Productions initiales

Liste de la tempête d'idées, dessins légendés de deux idées par groupe, observations des essais rapides, tableau de comparaison, prototype 1, relevés de niveaux d'eau et d'état de la terre, phrase de réglage prévue, prototype 2.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Bouteille renversée enfoncée dans la terre, bouchon percé
- Mèche de coton ou de laine reliant un réservoir à la terre
- Goutte-à-goutte par une bouteille percée suspendue au-dessus du pot
- Pot posé sur une éponge ou une soucoupe remplie d'eau
- Réduire les pertes d'eau : regrouper les plantes, les éloigner du radiateur et de la fenêtre, couvrir la terre
- Tuyau souple partant d'un réservoir commun vers plusieurs pots

Questions pour faire réfléchir

« Comment sait-on qu'une plante a soif ? »

« Où va l'eau quand on arrose une plante ? »

« Pourquoi la terre sèche-t-elle plus vite près du radiateur ? »

« Comment l'eau pourrait-elle arriver toute seule dans la terre ? »

« Trop d'eau, est-ce un problème ? Comment le savoir ? »

« Comment être sûr que c'est ton dispositif qui a gardé la terre humide ? »

« Pourquoi le réservoir de ce groupe s'est-il vidé si vite ? »

« Si tu changes la taille du trou, que va-t-il se passer ? »

« Ton dispositif tiendrait-il deux semaines ? Comment le vérifier sans attendre les vacances ? »

« Que pourrait-on faire d'autre que fabriquer un objet ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Le prototype 1 est installé sur un pot témoin rempli de terre, ou sur une bouture robuste, pour ne pas mettre en danger les plantes de la classe. Il est fait de matériaux de récupération, en une séance. Il peut vider son réservoir en une heure ou ne rien donner du tout : c'est en mesurant ce qui se passe que l'on saura comment le régler.

TEST

Ce qu'on teste : Le dispositif apporte-t-il de l'eau régulièrement pendant au moins 3 jours, sans déborder ni détremper la terre ?

Comment : Test court d'abord : chaque réservoir reçoit la même quantité d'eau (un demi-litre mesuré au verre doseur), on marque le niveau au feutre et on le relève après 1 heure puis après une journée. Test long ensuite, sur un vrai week-end : même quantité de départ, pots identiques, terre arrosée de la même façon le vendredi, tous les pots au même endroit loin des prises, et un pot témoin sans dispositif. Le lundi, on relève l'eau restante, on touche la terre à 2 cm de profondeur (sèche, humide, détrempée), on pèse les pots si la classe a une balance et on vérifie qu'aucune eau n'a coulé hors du pot.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Rassemblez les mesures dans un tableau commun : eau restante, état de la terre, fuite ou non, comparaison avec le témoin. Classez les dispositifs en trois groupes : donne trop vite, donne trop peu, donne à peu près ce qu'il faut. Faites remarquer que deux solutions très différentes peuvent réussir toutes les deux. En CE2-CM1, faites calculer la quantité d'eau donnée par jour et comparez-la avec la quantité habituellement versée en semaine.

PROTOTYPE 2

Chaque groupe règle son dispositif en modifiant une seule chose (taille du trou, épaisseur de la mèche, hauteur du réservoir) et écrit l'effet qu'il en attend. Il vérifie le réglage par un test court, puis refait le test long sur un deuxième week-end, sur une vraie plante de la classe si le prototype 1 a été concluant. Les deux séries de mesures sont comparées.

Critères de réussite

- ☐ Le réservoir n'est pas vide avant le lundi matin
- ☐ La terre est humide, ni sèche ni détrempée, le lundi
- ☐ Aucune eau n'a coulé sur la table ou le sol
- ☐ La terre est plus humide que celle du pot témoin
- ☐ Le dispositif s'installe en moins de 5 minutes

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

Le réservoir se vide en quelques heures

MODIFICATION POSSIBLE

Réduire le trou, ajouter un morceau de coton dans le goulot, enfoncer moins la bouteille

PROBLÈME OBSERVÉ

Aucune eau ne passe

MODIFICATION POSSIBLE

Agrandir le trou, mouiller la mèche avant de l'installer, placer le réservoir plus haut

PROBLÈME OBSERVÉ

La mèche sèche avant la fin

MODIFICATION POSSIBLE

Prendre une mèche plus épaisse, l'enfoncer davantage dans la terre et dans l'eau

PROBLÈME OBSERVÉ

La terre est détrempée

MODIFICATION POSSIBLE

Réduire le trou ou la mèche, vérifier que le pot a un trou d'écoulement et une soucoupe

PROBLÈME OBSERVÉ

La bouteille se renverse

MODIFICATION POSSIBLE

La caler avec des bâtonnets plantés, l'enfoncer davantage, prendre une bouteille plus petite

PROBLÈME OBSERVÉ

L'eau coule sur la table

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter une soucoupe ou un bac sous le pot

Réalisation finale

Les dispositifs réglés équipent les plantes de la classe avant les vacances. Un tableau de bord affiché indique, pour chaque plante, le dispositif installé et la quantité d'eau à verser le dernier jour. Au retour, la classe fait le bilan.

Présentation et valorisation

Affiche présentée aux autres classes ou au personnel de l'établissement : le problème, les essais, les mesures, la solution retenue. Les élèves rédigent une fiche pratique « Arroser nos plantes pendant les vacances », partagée avec le club jardin ou les éco-délégués.

Séances

Séance 1 • Observer et comprendre le problème

45 min

15 min

Un lundi : observation des plantes, terre au toucher, feuilles, pesée d'un pot sec et d'un pot arrosé.

15 min

Discussion : de quoi la plante a-t-elle besoin ? Que se passe-t-il pendant le week-end ?

15 min

Formulation du besoin et des contraintes, dont l'excès d'eau et la sécurité électrique.

Séance 2 • Imaginer et faire des essais rapides

45 min

10 min

Tempête d'idées collective.

10 min

Questions « Et si... ? » ; chaque groupe garde deux idées et les dessine.

25 min

Essai rapide des deux idées sur un pot de terre ; observation après 1 heure.

Séance 3 • Comparer, choisir, fabriquer le prototype 1

45 min

15 min

Tableau de comparaison des deux idées ; choix argumenté.

25 min

Fabrication ; l'adulte perce et découpe les bouteilles selon la demande des élèves.

5 min

Remplissage avec un demi-litre et marquage du niveau.

Séance 4 • Test court et lancement du test long (vendredi)

45 min

- 15 min** Relevé des niveaux après une journée ; observation de la terre.
- 15 min** Premier réglage si le réservoir s'est vidé ou n'a rien donné.
- 15 min** Mise en place du test long : même eau, même place, pot témoin, loin de toute prise.

Séance 5 • Analyser le week-end et modifier (lundi)

45 min

- 15 min** Mesures : eau restante, état de la terre, fuites, comparaison avec le témoin.
- 15 min** Tableau collectif et recherche des causes.
- 15 min** Une seule modification par groupe, écrite avec l'effet attendu ; fabrication du prototype 2.

Séance 6 • Retester et présenter (après le second week-end)

45 min

- 15 min** Mesures du second test long et comparaison avec le premier.
- 20 min** Présentation par groupe : idée, problème, réglage, résultats.
- 10 min** Choix des dispositifs pour les vacances et rédaction du tableau de bord.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- observe l'état des plantes et de la terre
- formule le besoin et les contraintes
- propose des idées et les dessine
- fait un essai rapide et observe où va l'eau
- mesure des quantités d'eau et relève des niveaux
- compare son dispositif à un pot témoin
- modifie une seule chose et prévoit son effet
- présente ses résultats et justifie son choix

Ce que fait l'enseignant

- fait constater le problème réel au retour d'un week-end
- anime la tempête d'idées sans écarter d'idée
- perce et découpe les bouteilles à la demande des élèves
- impose des conditions de test identiques et un pot témoin
- veille à ce qu'aucune eau ne soit près d'une prise ou d'un appareil
- organise le tableau commun des mesures
- aide à relier un résultat à une cause

Ce que l'élève apprend

- une plante a besoin d'eau en quantité adaptée : trop ou trop peu l'abîme
- l'eau peut descendre par son poids ou monter dans un tissu
- le débit dépend de la taille du trou, de la mèche, de la hauteur du réservoir
- un pot témoin permet de prouver l'effet d'un dispositif
- mesurer des quantités et des durées pour comparer
- ne changer qu'une chose à la fois
- prendre soin d'un être vivant de la classe

Connaissances travaillées

- Besoins des végétaux : eau, lumière ; la terre perd son eau avec le temps
- L'eau s'écoule vers le bas ; un tissu ou une mèche peut faire monter l'eau
- Contenances : le litre et ses parts selon le niveau
- Durées : jours et heures

Compétences travaillées

- Formuler un problème à partir d'une observation
- Imaginer et comparer plusieurs solutions
- Mener un test avec un témoin et des conditions identiques
- Mesurer, relever et organiser des résultats dans un tableau
- Expliquer une modification et son effet attendu

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Démarche	CE1-CE2, Questionner le monde, programme 2020	« Pratiquer, avec l'aide des enseignants, quelques moments d'une démarche d'investigation : questionnement, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion »	Les élèves questionnent, observent, testent avec un pot témoin et concluent sur leurs dispositifs.
Compétence	CE1-CE2, Questionner le monde, programme 2020 — Imaginer, réaliser	« Observer des objets simples et des situations d'activités de la vie quotidienne. Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages. »	Chaque groupe imagine et fabrique un petit montage d'arrosage en matériaux de récupération.
Connaissance	CE1-CE2, Questionner le monde, programme 2020 — le vivant	Connaître les besoins des végétaux, notamment en eau, et observer les effets d'un manque ou d'un excès	L'état des plantes et de la terre après le week-end est à la fois le point de départ et le critère de réussite.
Connaissance	CM1, sciences et technologie, programme 2026 — « Les objets techniques au cœur de la société »	« Comparer des réponses à des besoins dans différents contextes »	Les élèves de CM1 comparent des dispositifs très différents qui répondent au même besoin.
Capacité	Mathématiques, cycle 2 et CM1 — grandeurs et mesures	Mesurer et comparer des contenances, calculer une quantité par jour	Les niveaux d'eau relevés servent à comparer les dispositifs et à estimer un débit simple.
Transversale	Socle commun — domaine 4	« Les systèmes naturels et les systèmes techniques »	Le projet relie un besoin du vivant à une solution technique testée et améliorée.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CE1	CE2	CM1
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°16 du 17 avril 2025
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

Adapter

Différenciation

- CE1 : critères visuels (terre sèche ou humide, réservoir vide ou non) ; CE2-CM1 : quantités mesurées et calcul de l'eau donnée par jour
- Élèves en difficulté à l'écrit : relevés par gommettes ou photos datées
- Groupe rapide : viser deux semaines, ou arroser plusieurs pots avec un seul réservoir
- Rôles tournants dans le groupe : mesureur, observateur, secrétaire, porte-parole

Difficultés prévisibles

- Les élèves pensent que plus d'eau est toujours mieux : faire observer une terre détrempée et l'eau stagnante sous un pot
- Les tests ne sont pas comparables : afficher le protocole, imposer la même quantité et le même endroit
- Les résultats d'un week-end varient avec le chauffage ou le soleil : s'appuyer sur le pot témoin et sur deux tests
- Des élèves veulent percer eux-mêmes : rappeler que l'adulte perce et découpe, à leur demande
- Une plante souffre pendant les essais : commencer sur des pots témoins ou des boutures robustes

Aides possibles, sans donner la solution

- Faire observer sans commentaire ce que devient l'eau versée sur différents matériaux : éponge, tissu, plastique
- Proposer de comparer pendant 10 minutes deux bouteilles qui ne diffèrent que par une seule chose, choisie par le groupe
- Revenir au tableau des mesures et demander où se trouve l'écart
- Demander de dessiner le trajet de l'eau dans leur dispositif
- Rappeler la contrainte non respectée sans proposer de correction

Prolongements

- Mesurer combien d'eau perd un pot selon sa place (fenêtre, radiateur, ombre) et réorganiser l'emplacement des plantes
- Récupérer l'eau de pluie pour l'arrosage de la classe
- Mener une expérience où une seule chose change (lien avec Le germoir à une seule variable)
- Étendre le dispositif aux bacs du potager de l'école avant l'été

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Une bouteille, une ficelle et une soucoupe suffisent à résoudre le problème. Le FabLab peut répondre à deux besoins précis apparus au test : un support stable qui maintient la bouteille renversée à la bonne hauteur, découpé en contreplaqué à la découpeuse laser à partir des mesures des élèves (opération adulte) ; ou un petit bouchon à trou calibré qui règle le débit, imprimé en 3D sous les yeux des élèves. Pas d'électronique dans ce projet : l'eau reste loin de l'électricité, et l'arrosage par gravité ou par mèche suffit.

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le germoir à une seule variable

CP - CE2 · fiche technique

Un abri pour les oiseaux

SITUATION DE DÉPART

Autour de l'école, les élèves voient des mésanges, des moineaux ou des rouges-gorges, mais les vieux arbres, les haies et les recoins des bâtiments ont souvent disparu. Les oiseaux trouvent peu d'endroits protégés pour s'abriter ou nicher. Avant de parler d'objet, la classe enquête : quelles espèces vivent ici, où se posent-elles, de quoi ont-elles besoin ?

PROBLÉMATIQUE

Certains oiseaux ont peu d'endroits protégés pour s'abriter autour de l'école. Que pourrions-nous imaginer et fabriquer pour répondre à ce besoin, sans les déranger ni les mettre en danger ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Certains oiseaux ont peu d'endroits protégés pour s'abriter autour de l'école. Nous allons d'abord enquêter pour savoir qui ils sont et de quoi ils ont besoin. Ensuite, vous imaginerez ce que nous pourrions faire pour les aider. Il n'y a pas une seule bonne réponse : votre solution devra respecter les besoins réels des oiseaux, et vous devrez prouver qu'elle fonctionne. »

DURÉE

7 séances de 1 h, puis observation au printemps

DÉMARCHE

Projet

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

9-12 ans

Développement durable

Sciences

Matériel simple

Découpe laser

ORGANISATION

Classe entière pour l'enquête et la présentation ; groupes de 3 ou 4 pour imaginer, concevoir et tester ; un adulte seul pour le débit du bois, la découpe laser et l'installation en hauteur.

Le problème

Besoin identifié

Offrir aux oiseaux présents autour de l'école un lieu protégé (pluie, vent, soleil, prédateurs) pour s'abriter ou nicher.

Utilisateur ou bénéficiaire

Les oiseaux des espèces observées autour de l'école ; secondairement, les adultes qui installent et entretiennent l'abri.

Contraintes

- Respecter les recommandations de la LPO (ou d'une association ornithologique locale hors de France) : chaque groupe les recherche lui-même
- Matériaux sans danger pour les oiseaux : bois brut non traité, ni peinture ni vernis à l'intérieur, jamais de PVC
- Protéger de la pluie, du vent dominant et du plein soleil
- Pouvoir être ouvert et nettoyé par un adulte en automne, hors période de nidification
- Pouvoir être fixé solidement en hauteur par un adulte, sans abîmer l'arbre
- Fabrication réalisable avec les outils de l'école et une quantité de bois limitée

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : carton épais, briques de lait, ficelle, ruban adhésif, ciseaux, pour les maquettes uniquement
- ☐ Fiches et site de la LPO, guides d'identification des oiseaux, jumelles si possible
- ☐ Gabarits en carton, règle, équerre, crayon, papier millimétré
- ☐ Planches de bois brut non traité, vis, charnière ou crochet pour l'ouverture (débit et perçage par un adulte)
- ☐ Arrosoir, papier absorbant, chronomètre pour les tests
- ☐ En option : découpeuse laser (carton pour maquettes, gabarits de traçage, plaque d'information), fichier élève, opération adulte

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un plan de nichoir tout fait : les élèves reproduiraient au lieu de concevoir
- ✗ Les dimensions du trou d'envol : chaque groupe doit les chercher dans la ressource LPO selon l'espèce visée
- ✗ Le mot nichoir dès le départ : un abri peut aussi être une haie, un tas de branches, un abri-dortoir
- ✗ Une photo de nichoir du commerce : toutes les maquettes lui ressembleraient
- ✗ La liste des erreurs à éviter (perchoir, peinture, orientation) : les élèves les découvrent dans leur recherche et lors des tests

Faire émerger les idées

Phase de créativité

À la place de l'utilisateur

Observer ce qui existe

Les croquis rapides minutés

Le tableau de choix

Commencez par la technique « se mettre à la place de l'utilisateur » : chaque groupe décrit la journée d'une mésange ou d'un moineau et liste ses dangers (pluie, chat, pie, chaleur). Montrez ensuite des abris naturels (cavité d'arbre, trou de mur, haie dense) plutôt que des objets fabriqués. Lancez trois croquis rapides de 3 minutes par élève, en imposant que les trois soient différents. Chaque groupe garde deux idées très différentes et les compare dans un tableau de choix avec les critères tirés de la ressource LPO.

Productions initiales

Fiche d'enquête sur les espèces observées ; liste des besoins de l'espèce choisie avec la source ; deux croquis cotés de solutions différentes ; tableau de comparaison ; maquette en carton à l'échelle 1.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Nichoir fermé avec trou d'envol adapté à une espèce, toit débordant et fond percé
- Nichoir semi-ouvert pour rouge-gorge ou rougequeue
- Abri-dortoir d'hiver pour plusieurs petits oiseaux
- Plantation d'une haie d'arbustes locaux ou tas de branches dans un coin calme de la cour
- Abri pour hirondelles sous un avant-toit, plus difficile à installer
- Grande maison décorée avec perchoir et fenêtre : idée fréquente à faire évoluer par la recherche

Questions pour faire réfléchir

« Quels oiseaux avez-vous vus, et où se posaient-ils ? »

« De quoi un petit oiseau a-t-il peur ? »

« Qu'est-ce qu'un oiseau trouvait autrefois dans un vieil arbre ? »

« Pourquoi la taille de l'ouverture pourrait-elle changer selon l'espèce ? »

« Qui d'autre que l'oiseau pourrait vouloir entrer dans votre abri ? »

« D'où vient le vent le plus souvent dans la cour ? »

« Comment saurez-vous que votre abri protège vraiment de la pluie ? »

« Comment un adulte nettoiera-t-il votre abri l'année prochaine ? »

« Qu'est-ce qui a changé entre votre première maquette et la seconde, et pourquoi ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Maquette à l'échelle 1 en carton épais ou en briques de lait, assemblée au ruban adhésif, avec un toit, une ouverture et un système d'ouverture pour le nettoyage.

TEST

Ce qu'on teste : La protection contre la pluie, la conformité aux besoins de l'espèce choisie, la facilité d'ouverture pour l'entretien et la stabilité de la fixation.

Comment : Chaque maquette subit la même pluie : 1 litre d'arrosage versé pendant 30 secondes depuis 30 cm au-dessus, papier absorbant posé au fond, puis on note sec, humide ou mouillé. Un élève d'un autre groupe vérifie la conformité avec la grille de critères issue de la ressource LPO (taille de l'ouverture, absence de perchoir, matériaux). On chronomètre l'ouverture et la fermeture par un camarade qui ne connaît pas l'objet. On suspend la maquette et on la secoue doucement pour vérifier la fixation.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les résultats sont regroupés dans un tableau de classe : une ligne par maquette, une colonne par critère, avec sec ou mouillé, conforme ou non, temps d'ouverture. Chaque groupe compare sa maquette à son cahier des charges et entoure les critères non atteints. On cherche ensemble ce qui distingue les maquettes restées sèches de celles qui ont pris l'eau.

PROTOTYPE 2

Maquette modifiée selon les problèmes relevés, retestée avec le même protocole ; puis plan coté définitif, gabarits de traçage (en carton ou découpés au laser) et liste de débit pour le bois.

Critères de réussite

- ☐ Le fond reste sec après le test de pluie
- ☐ La taille de l'ouverture correspond à la valeur trouvée dans la ressource LPO pour l'espèce choisie (contrôle au gabarit)
- ☐ Aucun perchoir, aucune peinture ni vernis, aucun matériau interdit
- ☐ Un camarade ouvre et referme l'abri en moins d'une minute
- ☐ Le groupe justifie chaque choix (forme, matériau, ouverture, emplacement) par une source ou un test

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

L'eau entre par le toit ou par l'ouverture

MODIFICATION POSSIBLE

Faire déborder le toit vers l'avant, incliner le toit, placer l'ouverture plus haut

PROBLÈME OBSERVÉ

L'eau stagne au fond

MODIFICATION POSSIBLE

Prévoir de petits trous d'évacuation dans le fond

PROBLÈME OBSERVÉ

Impossible d'ouvrir sans tout démonter

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter une façade ou un toit qui pivote, tenu par un crochet

PROBLÈME OBSERVÉ

L'ouverture est trop grande pour l'espèce visée

MODIFICATION POSSIBLE

Revenir à la ressource LPO et refaire le gabarit

PROBLÈME OBSERVÉ

Le groupe a ajouté un perchoir pour faire joli

MODIFICATION POSSIBLE

Retire la ressource : un perchoir aide surtout les prédateurs ; le retirer

PROBLÈME OBSERVÉ

La fixation abîmerait l'arbre

MODIFICATION POSSIBLE

Prévoir une fixation par fil gainé ou une planche support, à valider avec l'adulte

Réalisation finale

Un ou plusieurs abris en bois brut non traité, assemblés par les élèves (vissage encadré) à partir des pièces débitées par l'adulte, ou un aménagement naturel (haie, tas de branches). L'installation en hauteur, à l'abri des vents dominants et du plein soleil selon la ressource LPO, est faite par un adulte.

Présentation et valorisation

Présentation argumentée aux autres classes ou aux familles : chaque groupe explique un choix et la preuve qui le justifie. Un panneau d'information est posé près de l'abri. Au printemps, la classe observe à distance, sans ouvrir l'abri, et peut participer à un observatoire participatif comme Oiseaux des jardins (LPO et Muséum national d'Histoire naturelle).

Séances

Séance 1 • Enquêter autour de l'école

1 h

10 min Présenter la situation et la question, sans parler d'objet.

30 min Sortie d'observation par groupes : noter les oiseaux vus ou entendus, les lieux où ils se posent, les abris naturels existants.

15 min Mise en commun : carte de l'école avec les observations, liste des espèces probables.

5 min Chaque groupe choisit une espèce à aider.

Séance 2 • Comprendre les besoins de l'oiseau

1 h

25 min Recherche dans la ressource LPO : besoins de l'espèce choisie, dangers, période de nidification, recommandations.

20 min Se mettre à la place de l'oiseau : lister ce qui doit le protéger et ce qui le menace.

15 min Rédiger les contraintes du groupe, chacune avec sa source.

Séance 3 • Imaginer et comparer

1 h

10 min Observer des abris naturels en photo (cavités, haies, murs).

20 min Croquis rapides individuels : trois idées différentes chacun.

20 min En groupe, garder deux idées très différentes et remplir le tableau de choix.

10 min Choisir une solution et la justifier à l'oral en une phrase.

Séance 4 • Concevoir et fabriquer le prototype 1

1 h

15 min Croquis coté de la solution choisie, gabarit de l'ouverture.

40 min Fabrication de la maquette à l'échelle 1 en carton ou briques de lait.

5 min Écrire ce que l'on va tester.

Séance 5 • Tester et analyser

1 h

30 min Tests de pluie, de conformité, d'ouverture et de fixation, mêmes conditions pour tous.

15 min Remplir le tableau de classe.

15 min Chaque groupe identifie un problème et propose une modification.

Séance 6 • Modifier, retester, préparer le plan définitif

1 h

25 min Modifier la maquette, puis refaire le même test.

20 min Plan coté définitif et liste des pièces à débiter dans le bois.

15 min Préparer les gabarits (à la main ou en fichier pour la découpe laser par l'adulte).

Séance 7 • Assembler et présenter

1 h

35 min Assemblage des pièces débitées par l'adulte, vissage encadré, contrôle final avec la grille.

25 min Présentation argumentée ; choix collectif de l'emplacement, installation ensuite par un adulte.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- Observe et recense les oiseaux autour de l'école
- Recherche les besoins d'une espèce dans une ressource fiable
- Formule des contraintes et cite sa source
- Dessine plusieurs croquis de solutions différentes
- Compare deux solutions avec un tableau de critères
- Fabrique et teste une maquette à l'échelle 1
- Identifie un problème et modifie sa maquette
- Présente et justifie ses choix

Ce que fait l'enseignant

- Pose la situation sans montrer d'objet ni de modèle
- Organise l'enquête de terrain et fournit la ressource LPO
- Relance par des questions plutôt que par des réponses
- Impose des idées différentes lors des croquis
- Fixe un protocole de test identique pour tous
- Débite le bois, opère la découpe laser et installe l'abri en hauteur
- Fait le lien entre les résultats des tests et les modifications

Ce que l'élève apprend

- Un objet technique répond au besoin d'un utilisateur, ici un être vivant
- Les choix de forme et de matériau se justifient par des fonctions
- Une source fiable vaut mieux qu'une idée reçue
- Un test équitable se fait dans les mêmes conditions pour tous
- Un premier prototype sert à trouver les problèmes
- Agir pour la biodiversité demande de connaître le vivant avant de fabriquer

Connaissances travaillées

- Besoins des oiseaux : abri, protection contre les prédateurs, période de nidification
- Fonctions d'un abri : protéger de la pluie, du vent, de la chaleur, permettre l'entretien
- Familles de matériaux : bois, carton, métal, plastiques ; matériau adapté ou non au vivant
- Lecture et réalisation d'un croquis coté
- Unités de longueur, mesure au millimètre

Compétences travaillées

- Rechercher une information dans une ressource documentaire et la citer
- Formuler des contraintes à partir d'un besoin
- Imaginer et comparer plusieurs solutions
- Réaliser une maquette en suivant ses propres cotes
- Mener un test dans des conditions identiques et en tirer une conclusion
- Argumenter un choix à l'oral

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Capacité	Sciences et technologie CM1, programme 2026 — Les objets techniques au cœur de la société	« Comparer des réponses à des besoins dans différents contextes »	Les élèves comparent abris naturels, nichoirs et aménagements pour répondre au besoin de l'espèce qu'ils ont choisie.
Capacité	Sciences et technologie CM1, programme 2026 — Les objets techniques au cœur de la société	« Représenter graphiquement à l'aide de croquis à main levée les éléments d'un objet technique »	Chaque élève produit plusieurs croquis, puis un croquis coté qui sert à fabriquer la maquette.
Compétence	Sciences et technologie CM2 – 6e, programme 2020 — Matériaux et objets techniques	« Concevoir et produire tout ou partie d'un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique répondant à un besoin »	Les groupes conçoivent, fabriquent puis améliorent un abri qui répond à un besoin identifié par l'enquête.
Connaissance	Sciences et technologie CM2 – 6e, programme 2020 — Matériaux et objets techniques	« Identifier les principales familles de matériaux »	Le choix du bois brut non traité plutôt que du plastique ou d'un bois peint est discuté et justifié.
Démarche	Sciences et technologie CM2 – 6e, programme 2020 — Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques	« proposer des expériences simples pour tester une hypothèse »	Le test de pluie et le test d'ouverture vérifient si la forme choisie remplit vraiment sa fonction.
Connaissance	Sciences et technologie cycle 3, programme 2020 — le vivant, son milieu et la biodiversité	Notion de besoins des êtres vivants et d'interactions avec leur milieu de vie	L'enquête sur les espèces et leurs besoins précède et guide toute la conception.
Transversale	Socle commun — domaine 4	« Les systèmes naturels et les systèmes techniques »	Le projet relie un système naturel (l'oiseau et son milieu) et un objet technique conçu pour lui.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langage et français](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Français	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020

Adapter

Différenciation

- Proposer une fiche de recherche guidée (questions précises) ou une recherche libre dans la ressource LPO
- Fournir un gabarit de base de boîte pour les groupes en difficulté de traçage, la forme restant à choisir
- Pour les plus avancés : comparer deux abris pour deux espèces différentes, ou mesurer la température intérieure de deux maquettes au soleil
- Répartir les rôles dans le groupe : chercheur, dessinateur, fabricant, testeur, porte-parole

Difficultés prévisibles

- Les élèves pensent maison décorée plutôt que besoin de l'oiseau
- Le passage du croquis aux cotes réelles est difficile
- Les élèves veulent un perchoir ou des couleurs vives
- Le test de pluie n'est pas fait de la même façon pour tous
- Le groupe veut garder sa première idée sans la comparer

Aides possibles, sans donner la solution

- Une carte de rappel : qui est l'utilisateur ? de quoi a-t-il besoin ?
- Une question de relance : quelle source dit cela ?
- Un gabarit de cotation vierge (longueur, largeur, hauteur) à compléter
- Le tableau de choix pré-rempli avec les critères, sans les solutions
- Rappeler la règle : même eau, même hauteur, même durée pour tous

Prolongements

- Suivre l'occupation de l'abri au printemps à distance et tenir un carnet d'observation
- Participer à un comptage d'oiseaux d'un observatoire participatif
- Concevoir un point d'eau pour l'été
- Proposer en hiver une mangeoire en suivant les conseils de nourrissage de la LPO

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La découpeuse laser sert seulement là où elle apporte quelque chose : découper des maquettes en carton identiques pour comparer deux formes, des gabarits de traçage précis pour reporter les cotes sur le bois, ou graver la plaque d'information (fichier élève, opération par un adulte, jamais de PVC). L'abri définitif reste en planche de bois brut non traité, plus épaisse que ce qu'une découpeuse d'école coupe : un adulte la débite à la scie selon les cotes des élèves. Version sans machine : maquettes en carton et briques de lait, gabarits dessinés à la main, abri en bois débité par un adulte ou aménagement naturel (haie, tas de branches) qui ne demande aucune fabrication.

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



La mangeoire à oiseaux
MS – GS · fiche technique



Le glaçon qui dure
CM1 – 6e · fiche technique



La boîte à messages
CM1 – 6e · fiche technique

Une classe moins bruyante

SITUATION DE DÉPART

Pendant le travail en groupe, le niveau sonore monte vite : on n'entend plus ses camarades, on parle plus fort, et tout le monde se fatigue. L'enseignant répète de baisser le ton, sans effet durable. Personne ne sait vraiment d'où vient le bruit : des voix, des chaises, de la salle elle-même ?

PROBLÉMATIQUE

Pendant le travail de groupe, le bruit gêne tout le monde. D'où vient-il vraiment, et que pourrions-nous changer, dans la salle, dans les objets ou dans notre organisation, pour mieux travailler ensemble ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Quand vous travaillez en groupe, la classe devient bruyante et cela gêne tout le monde. Avant de chercher une solution, vous allez mener l'enquête : mesurer le bruit, trouver d'où il vient et à quels moments. Ensuite, chaque groupe imaginera une solution différente. Nous la testerons pour savoir si elle réduit vraiment le bruit ou la gêne. »

DURÉE

6 séances de 55 min

DÉMARCHE

Enquête

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

9-13 ans

Bien-être

Sciences

La classe

Matériel simple

Programmation

ORGANISATION

Classe entière pour l'enquête et le bilan ; groupes de 3 ou 4 pour mesurer, imaginer et tester ; chaque groupe prend en charge une piste différente.

Le problème

Besoin identifié

Pouvoir travailler en groupe dans un niveau sonore qui permet de s'entendre sans crier et sans se fatiguer.

Utilisateur ou bénéficiaire

Les élèves et l'enseignant de la classe, en particulier les élèves que le bruit gêne le plus.

Contraintes

- Ne pas empêcher les échanges oraux nécessaires au travail de groupe
- Ne pas désigner ni stigmatiser un élève ou un groupe
- Solution utilisable tous les jours sans gêner la circulation ni l'enseignement
- Matériaux sûrs, non inflammables autant que possible, budget très limité
- Effet mesuré avec un protocole identique avant et après

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : un smartphone ou une tablette avec l'application gratuite FizziQ (sonomètre en dB, valeurs approximatives), une enceinte ou un téléphone pour diffuser un bruit de référence
- ☐ Cartes micro:bit V2 (capteur de niveau sonore intégré, valeur relative de 0 à 255) et ordinateurs avec MakeCode, si disponibles
- ☐ Boîtes en carton pour fabriquer une chambre d'essai
- ☐ Échantillons de matériaux : tissus, feutre, mousse, carton, liège, boîtes à œufs, laine, papier
- ☐ Balles de tennis usagées ou patins de feutre pour les pieds de chaise
- ☐ Plan de la classe, fiches de relevé, chronomètre

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Une liste de solutions anti-bruit : chaque groupe doit partir de sa propre enquête
- ✗ L'idée que le bruit vient des élèves : l'enquête peut révéler les chaises, la salle ou l'organisation
- ✗ Un programme micro:bit tout fait de feu tricolore : les élèves le conçoivent si cette piste est choisie
- ✗ La différence entre isoler et absorber : les tests la font apparaître
- ✗ Une valeur cible en décibels : les mesures de l'application sont approximatives et c'est la comparaison qui compte

Faire émerger les idées

Phase de créativité

Le problème inversé

La carte mentale du problème

La tempête d'idées

Le tableau de choix

Lancez le problème inversé : « Comment rendre la classe la plus bruyante possible ? » Les élèves listent vite chaises qui raclent, tables collées, tout le monde qui parle en même temps. Retournez chaque idée pour obtenir des pistes. Construisez avec la classe une carte mentale à quatre branches : la salle, les objets, l'organisation, les signaux. Chaque groupe choisit une branche différente, imagine au moins trois solutions et les compare avec un tableau de choix.

Productions initiales

Relevés de mesures commentés, carte du bruit de la classe, carte mentale des causes, croquis de deux solutions, tableau de choix ; en 5e, un cahier des charges simple avec critères mesurables.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Patins sous les chaises (balles de tennis, feutre)
- Panneaux ou tissus absorbants au mur ou entre les îlots
- Signal visuel programmé sur micro:bit qui change quand le niveau dépasse un seuil
- Nouvelle disposition des îlots, plus espacés
- Règles de voix de groupe avec un porte-parole et un objet de parole
- Boîtes à œufs collées au mur : idée fréquente, efficacité à vérifier par le test

Questions pour faire réfléchir

« Le bruit est-il le même au début et à la fin d'un travail de groupe ? »

« Qu'est-ce qui fait du bruit dans la classe, à part les voix ? »

« Pourquoi parle-t-on plus fort quand la classe est bruyante ? »

« Que mesure exactement votre outil, et que ne mesure-t-il pas ? »

« Comment être sûr qu'une différence de mesure n'est pas due au hasard ? »

« Pourquoi certaines salles résonnent-elles plus que d'autres ? »

« Un signal qui s'allume aide-t-il ou met-il la pression ? »

« Votre solution réduit-elle le bruit ou seulement la gêne ? »

« Que faudrait-il changer pour que votre solution marche aussi à la cantine ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Selon la piste : un échantillon de panneau absorbant testé dans une chambre d'essai en carton, deux chaises équipées de patins, un premier programme micro:bit avec un seuil, ou une nouvelle disposition dessinée sur le plan et essayée pendant 10 minutes.

TEST

Ce qu'on teste : La baisse du niveau sonore mesuré ou de la gêne ressentie grâce à la solution, par rapport à la situation sans solution.

Comment : On mesure toujours avant et après, dans les mêmes conditions : même bruit de référence diffusé au même volume, même position et même distance du capteur, même durée de 30 secondes, trois mesures dont on garde la moyenne. Pour les matériaux, le téléphone diffuse le son dans la chambre d'essai et le capteur est placé à l'extérieur, à distance fixe. Avec FizziQ, on note des dB approximatifs ; avec la micro:bit, on compare des valeurs relatives entre 0 et 255, jamais des décibels. Pour les solutions d'organisation, on ajoute un questionnaire de gêne ressentie noté de 1 à 5.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Chaque groupe porte ses mesures avant et après dans un tableau commun, puis on les représente par un diagramme en barres. On compare les écarts entre solutions, en se demandant si un petit écart dépasse la variation entre deux mesures identiques. On revient au besoin de départ : une baisse mesurée suffit-elle si personne ne se sent moins gêné ?

PROTOTYPE 2

Solution modifiée après analyse (matériau plus épais, seuil réglé, disposition corrigée), testée à nouveau avec le même protocole, puis essayée en conditions réelles pendant une semaine.

Critères de réussite

- ☐ La mesure avec la solution est plus basse que la mesure sans solution, sur la moyenne de trois essais
- ☐ Le protocole est identique pour la mesure avant et la mesure après
- ☐ Les élèves s'entendent dans leur groupe sans élever la voix (questionnaire de 1 à 5)
- ☐ La solution peut être utilisée en classe pendant une semaine sans gêner
- ☐ Pour un signal programmé : le seuil est choisi à partir de mesures réelles et le signal est visible de toutes les tables

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

Les mesures varient beaucoup d'un essai à l'autre

MODIFICATION POSSIBLE

Fixer le capteur, faire trois mesures et calculer la moyenne

PROBLÈME OBSERVÉ

Le matériau ne change presque rien

MODIFICATION POSSIBLE

Comparer plusieurs épaisseurs ou matériaux, augmenter la surface couverte

PROBLÈME OBSERVÉ

Le signal micro:bit s'allume tout le temps ou jamais

MODIFICATION POSSIBLE

Mesurer le niveau habituel de la classe et régler le seuil à partir de ces valeurs

PROBLÈME OBSERVÉ

Le signal devient un jeu ou une punition

MODIFICATION POSSIBLE

Revoir avec la classe son rôle : informer le groupe, pas désigner un coupable

PROBLÈME OBSERVÉ

Les patins se détachent

MODIFICATION POSSIBLE

Changer de fixation ou de matériau et refaire l'essai sur une semaine

PROBLÈME OBSERVÉ

La nouvelle disposition gêne la circulation

MODIFICATION POSSIBLE

Revenir au plan et tester une variante

Réalisation finale

Une ou plusieurs solutions installées durablement dans la classe : patins, panneaux absorbants, nouvelle disposition, signal programmé, règles de voix. Chaque solution est accompagnée de sa preuve d'efficacité.

Présentation et valorisation

Exposé devant une autre classe ou au conseil d'élèves : avant, après, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Les solutions validées peuvent être proposées à d'autres salles, la cantine ou le CDI.

Séances

Séance 1 • Observer et mesurer le bruit

55 min

10 min Situation et question ; recueil des ressentis.

15 min Découverte de FizziQ et, si possible, de la micro:bit : que mesure chaque outil ?

20 min Mesures pendant un vrai temps de groupe, à plusieurs endroits et moments.

10 min Premiers constats sur le plan de la classe.

Séance 2 • Comprendre d'où vient le bruit

55 min

20 min Mesures ciblées : chaises qui raclent, voix, tables, porte ; même distance pour tous.

20 min Problème inversé puis carte mentale des causes.

15 min Répartition des branches de la carte entre les groupes.

Séance 3 • Imaginer et choisir

55 min

20 min Tempête d'idées par groupe sur sa branche, au moins trois solutions.

20 min Croquis de deux solutions et tableau de choix.

15 min Choix argumenté ; en 5e, rédaction du cahier des charges et des critères.

Séance 4 • Fabriquer le prototype 1 et définir le test

55 min

15 min Écrire le protocole de mesure avant et après.

30 min Fabrication : chambre d'essai et échantillons, patins, programme micro:bit, plan de disposition.

10 min Mesure de référence sans solution.

Séance 5 • Tester, analyser, modifier

55 min

20 min Mesures avec la solution, trois essais.

15 min Tableau commun et diagramme ; écarts entre solutions.

20 min Chaque groupe identifie un problème et modifie son prototype.

Séance 6 • Retester en situation réelle et présenter

55 min

20 min Nouveau test avec le même protocole, en situation de travail de groupe réel.

25 min Présentation : problème, mesure avant, solution, mesure après, limites.

10 min Décision collective sur les solutions à garder.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- Mesure un niveau sonore avec un outil numérique
- Repère les sources de bruit sur un plan
- Formule des hypothèses sur l'origine du bruit
- Imagine plusieurs solutions et les compare
- Conçoit un protocole de mesure avant et après
- Fabrique ou programme un prototype
- Calcule une moyenne et lit un diagramme
- Argumente sur l'efficacité de sa solution

Ce que fait l'enseignant

- Pose le problème sans accuser personne
- Présente les outils de mesure et leurs limites
- Veille à ce que chaque groupe explore une piste différente
- Exige un protocole identique avant et après
- Aide à régler un seuil à partir de mesures réelles
- Organise la mise en commun des résultats
- Veille au respect : le signal informe, il ne punit pas

Ce que l'élève apprend

- Une mesure se compare à une autre mesure faite dans les mêmes conditions
- Un capteur donne une valeur à interpréter, parfois relative
- Un problème peut avoir plusieurs causes et plusieurs solutions
- Certains matériaux absorbent mieux le son que d'autres
- Un programme peut réagir à une mesure grâce à un seuil
- Une solution se valide par un test, pas par une impression

Connaissances travaillées

- Le son se propage et peut être réfléchi ou absorbé
- Niveau sonore, sonomètre, valeur en dB approximative, valeur relative d'un capteur
- Matériaux absorbants et réfléchissants
- Instruction conditionnelle : si la valeur dépasse un seuil, alors
- Moyenne de plusieurs mesures, diagramme en barres

Compétences travaillées

- Mener une enquête et collecter des données
- Formuler une hypothèse et la tester
- Concevoir un protocole équitable
- Comparer des solutions selon des critères
- Écrire ou modifier un programme simple
- Présenter des résultats et leurs limites

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Capacité	Sciences et technologie CM1, programme 2026 — Les objets techniques au cœur de la société	« Utiliser un programme pour agir sur le comportement d'un objet technique »	Les groupes qui choisissent le signal visuel programment la micro:bit pour qu'elle réagisse au niveau sonore.
Démarche	Sciences et technologie CM2 – 6e, programme 2020 — Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques	« proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème »	Avant de chercher une solution, les élèves font des hypothèses sur l'origine du bruit et les vérifient par la mesure.
Démarche	Sciences et technologie CM2 – 6e, programme 2020 — Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques	« interpréter un résultat, en tirer une conclusion »	Les mesures avant et après sont comparées pour décider si une solution est efficace.
Compétence	Technologie cycle 4 (5e), programme 2024	« Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests »	En 5e, chaque solution est validée par un protocole de mesure écrit et reproductible.
Connaissance	Physique-chimie cycle 4 (5e) — signaux	Notion de son, de propagation et d'atténuation d'un signal sonore	Les tests de matériaux montrent concrètement qu'un son peut être atténué ou réfléchi.
Connaissance	Mathématiques cycles 3 et 4	Travail sur l'organisation de données, la moyenne et les représentations graphiques	Les élèves calculent des moyennes et construisent un diagramme pour comparer les solutions.
Transversale	Socle commun — domaine 2	« Les méthodes et outils pour apprendre »	Les élèves organisent une enquête, utilisent des outils numériques de mesure et coopèrent en groupe.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E	5E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Technologie BO n°9 du 29 février 2024
Physique-chimie	—	—	—	BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024

Adapter

Différenciation

- Proposer à certains groupes un tableau de relevé pré-structuré, à d'autres une feuille blanche
- Programme micro:bit : partir d'un programme à compléter ou à écrire seul
- Pour les plus avancés : tracer l'évolution du niveau sonore pendant une séance entière
- Rôles tournants : mesureur, secrétaire, fabricant, porte-parole

Difficultés prévisibles

- Confondre la valeur relative de la micro:bit avec des décibels
- Mesurer dans des conditions différentes avant et après
- Conclure à partir d'une seule mesure
- Vouloir une solution unique et magique
- Transformer le signal en outil de reproche entre élèves

Aides possibles, sans donner la solution

- Une fiche protocole avec les cases même distance, même son, même durée, trois essais
- Une question de relance : votre outil mesure-t-il des décibels ou un niveau relatif ?
- Un tableau vide avant et après à remplir
- Des mesures de référence faites ensemble en classe entière pour se repérer
- Un rappel : comparer, c'est changer une seule chose à la fois

Prolongements

- Étendre l'enquête à la cantine ou au couloir avec d'autres classes
- Créer un affichage commun du niveau sonore pour l'établissement
- Étudier le son en physique-chimie en 5e
- Rédiger une charte du travail de groupe avec la classe

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La micro:bit V2 est utile si un groupe choisit un signal visuel : son capteur de niveau sonore donne une valeur relative de 0 à 255, qu'un programme compare à un seuil réglé à partir des mesures de la classe ; ce n'est jamais une mesure en décibels. Pour des valeurs en dB, approximatives, utilisez l'application gratuite FizziQ. La découpeuse laser peut servir à découper des supports de panneaux identiques pour une comparaison équitable, mais elle n'est pas nécessaire. Version sans machine : un téléphone avec FizziQ, des boîtes en carton, des tissus, des balles de tennis usagées et une nouvelle disposition des tables suffisent pour mener tout le projet.

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Les instruments de la classe

GS – CE2 · fiche technique



La veilleuse automatique

4e – 3e · fiche technique



Le glaçon qui dure

CM1 – 6e · fiche technique

Tracer sans que la règle glisse

SITUATION DE DÉPART

Pour tracer un trait, il faut tenir la règle d'une main et le crayon de l'autre, en appuyant juste assez. Inès, une élève fictive de CM2, a peu de force dans une main : sa règle glisse dès qu'elle trace, et ses traits partent de travers. Elle aimerait tracer seule, sans demander d'aide à chaque fois.

PROBLÉMATIQUE

Comment pourrait-on adapter la règle, la feuille ou le poste de travail pour qu'une personne qui a du mal à tenir sa règle puisse tracer seule un trait droit ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Voici Inès. Elle n'existe pas vraiment, mais beaucoup de personnes vivent la même chose : sa règle glisse quand elle trace, parce qu'elle a peu de force dans une main. Vous allez d'abord essayer de vous mettre à sa place. Ensuite, vous imaginerez comment l'aider à tracer seule. La solution peut porter sur la règle, la feuille ou le poste de travail, et vous devrez prouver qu'elle marche. »

DURÉE

5 séances de 1 h

DÉMARCHE

Amélioration

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

9-12 ans

Inclusion et accessibilité

La classe

Matériel simple

Impression 3D

ORGANISATION

Classe entière pour présenter l'utilisateur et le bilan ; binômes pour les essais d'empathie et les tests ; groupes de 3 ou 4 pour imaginer et fabriquer.

Le problème

Besoin identifié

Tracer seul un trait droit précis quand on ne peut pas maintenir la règle avec force.

Utilisateur ou bénéficiaire

Inès, utilisatrice fictive ; plus largement toute personne qui a des difficultés à tenir un outil, temporairement ou durablement.

Contraintes

- Utilisable d'une seule main ou avec peu de force
- La graduation reste lisible et le trait reste précis
- Ne pas abîmer la table ni la feuille
- Discret, pas plus encombrant qu'une trousse
- Mise en place en moins de 30 secondes par l'utilisateur lui-même
- Si un élève réel est concerné : rien sans son accord, il participe comme concepteur et testeur

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : règles plates, gommés, ruban adhésif, carton, pinces à linge, élastiques, pâte adhésive
- ☐ Matériaux antidérapants : liège, tapis de souris usagé, chambre à air, bande antidérapante, feutre
- ☐ Objets à détourner : bouchons, bobines, aimants, ventouses, pinces à dessin
- ☐ Gants épais de jardin ou de ski pour les essais d'empathie
- ☐ Tablette ou ordinateur avec un logiciel de CAO simple, imprimante 3D (lancement par un adulte)
- ☐ Feuilles de test avec des points de départ et d'arrivée, règle de contrôle, chronomètre

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Une règle antidérapante du commerce : les élèves la copieraient au lieu d'analyser le problème
- ✗ La cause du glissement : les élèves l'observent eux-mêmes en essayant
- ✗ Une solution unique de poignée : la feuille ou le poste peuvent aussi être adaptés
- ✗ Une étiquette de handicap ou de diagnostic sur Inès : on parle d'un besoin, pas d'une personne malade
- ✗ Le nom d'un élève réel de la classe, même si un élève est concerné

Faire émerger les idées

Phase de créativité

À la place de l'utilisateur

Le détournement d'objets

Les variantes imposées

La galerie des idées

Commencez par l'essai d'empathie : chaque élève trace trois traits avec un gant épais, puis de sa main non dominante, puis en appuyant la règle avec un seul doigt, et note ce qui le gêne. Proposez ensuite un bac d'objets à détourner : que pourrait faire une pince à linge, un bouchon ou un aimant pour Inès ? Imposez des variantes : une solution qui agit sur la règle, une sur la feuille, une sur la table. Affichez toutes les idées en galerie et laissez chaque élève voter pour deux idées en expliquant pourquoi.

Productions initiales

Fiche d'essai d'empathie, liste des gênes observées, croquis annotés de trois solutions de natures différentes, tableau de choix, schéma légendé de la solution retenue (rôle de chaque partie).

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Bandes antidérapantes collées sous la règle (liège, caoutchouc, feutre)
- Poignée ou bouton collé sur la règle pour la tenir sans appuyer
- Règle lestée, plus lourde
- Support fixé à la table qui guide la règle, ou pince qui maintient règle et feuille
- Feuille fixée et sous-main antidérapant
- Règle aimantée sur une plaque métallique

Questions pour faire réfléchir

« Qu'est-ce qui vous a gênés quand vous portiez le gant ? »

« Pourquoi la règle glisse-t-elle quand on appuie peu ? »

« Faut-il forcément changer la règle, ou peut-on changer autre chose ? »

« Quel objet de la vie courante empêche quelque chose de glisser ? »

« Votre solution aiderait-elle aussi un élève qui n'a aucune difficulté ? »

« Comment savoir si votre trait est vraiment plus droit ? »

« Inès peut-elle installer votre solution seule ? »

« Votre solution attire-t-elle les regards ? Est-ce un problème ? »

« Qu'avez-vous changé après le premier test, et pourquoi ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Une règle, une feuille ou un poste adapté avec des matériaux simples : bandes collées, poignée en bouchon, pince à dessin, sous-main antidérapant.

TEST

Ce qu'on teste : La précision des traits et l'autonomie de l'utilisateur avec la solution, comparées à une règle ordinaire.

Comment : Chaque testeur porte le même gant épais et trace, de sa main non dominante, 5 traits de 15 cm reliant des points imprimés. On mesure au millimètre l'écart maximal de chaque trait par rapport à la droite parfaite, et on chronomètre la mise en place. On refait exactement le même test avec une règle ordinaire. Deux testeurs extérieurs au groupe passent pour que le résultat ne dépende pas du concepteur.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Pour chaque solution, on calcule l'écart moyen avec et sans adaptation, puis on classe les solutions dans un tableau commun. On compare les solutions qui agissent sur la règle, sur la feuille ou sur la table. Chaque groupe revient à ses contraintes : sa solution est-elle précise, rapide, discrète et utilisable seul ?

PROTOTYPE 2

Solution modifiée selon les problèmes relevés ; pour les groupes qui le souhaitent, pièce modélisée en CAO simple (poignée, cale, pince) et imprimée en 3D par un adulte ; nouveau test avec le même protocole.

Critères de réussite

- ☐ Écart maximal moyen plus petit qu'avec la règle ordinaire, mesuré au millimètre
- ☐ Au moins 4 traits sur 5 tracés sans que la règle bouge visiblement
- ☐ Mise en place en moins de 30 secondes, seul
- ☐ Graduation toujours lisible
- ☐ Les testeurs notent leur confort de 1 à 5, au moins 4

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

La règle ne glisse plus mais la feuille, si

MODIFICATION POSSIBLE

Fixer aussi la feuille ou ajouter un sous-main antidérapant

PROBLÈME OBSERVÉ

Les bandes antidérapantes soulèvent la règle et le crayon passe dessous

MODIFICATION POSSIBLE

Choisir un matériau plus fin ou laisser libre le bord de traçage

PROBLÈME OBSERVÉ

La poignée cache la graduation

MODIFICATION POSSIBLE

Déplacer la poignée ou la rendre plus étroite

PROBLÈME OBSERVÉ

La solution demande deux mains pour être installée

MODIFICATION POSSIBLE

Simplifier la fixation, tester une pince d'une seule main

PROBLÈME OBSERVÉ

La colle ne tient pas

MODIFICATION POSSIBLE

Changer d'adhésif ou intégrer la fixation dans la forme

PROBLÈME OBSERVÉ

La solution fonctionne mais attire les regards

MODIFICATION POSSIBLE

Rendre l'objet discret, ou si utile à tous, en faire un outil de la classe

Réalisation finale

Un outil adapté et validé par le test, accompagné d'une notice d'une page. Si un élève réel est concerné et volontaire, il choisit lui-même la solution qu'il préfère.

Présentation et valorisation

Présentation argumentée à la classe : le besoin, l'essai d'empathie, deux solutions comparées, les mesures avant et après. Les outils les plus efficaces rejoignent une boîte à outils adaptés en libre-service dans la classe, que tout le monde peut utiliser.

Séances

Séance 1 • Se mettre à la place de l'utilisateur

1 h

10 min Présenter Inès et son besoin ; poser la question.

25 min Essais d'empathie en binômes : gant épais, main non dominante, un seul doigt ; noter les gênes.

15 min Mise en commun : pourquoi la règle glisse-t-elle ? hypothèses.

10 min Rédiger ensemble les contraintes.

Séance 2 • Imaginer et comparer

1 h

15 min Bac d'objets à détourner et matériaux à toucher.

20 min Croquis : une solution sur la règle, une sur la feuille, une sur la table.

15 min Galerie des idées et vote argumenté.

10 min Chaque groupe choisit une solution et remplit le tableau de choix.

Séance 3 • Fabriquer le prototype 1 et le tester

1 h

30 min Fabrication avec les matériaux simples.

25 min Test : 5 traits avec gant et main non dominante, avec et sans adaptation ; mesure des écarts.

5 min Noter les résultats dans le tableau commun.

Séance 4 • Analyser et modifier

1 h

15 min Analyse du tableau commun : quelles solutions marchent le mieux, et pourquoi ?

10 min Chaque groupe identifie un problème précis.

35 min Modification ; pour les groupes qui le choisissent, modélisation en CAO d'une pièce, impression lancée par un adulte.

Séance 5 • Retester et présenter

1 h

20 min Nouveau test avec le même protocole et deux testeurs extérieurs.

30 min Présentations argumentées.

10 min Choix des outils qui rejoignent la boîte à outils de la classe.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- Se met à la place d'un utilisateur par un essai encadré
- Observe et décrit pourquoi la règle glisse
- Imagine des solutions qui agissent sur des éléments différents
- Détourne des objets existants
- Fabrique un prototype et le teste
- Mesure un écart au millimètre et calcule une moyenne
- Modifie sa solution à partir d'un problème identifié
- Présente ses choix avec respect pour l'utilisateur

Ce que fait l'enseignant

- Présente un utilisateur fictif, sans diagnostic
- Organise l'essai d'empathie en sécurité
- Met à disposition des matériaux variés sans montrer de solution
- Impose des variantes pour éviter une seule piste
- Fixe un protocole de test identique pour toutes les solutions
- Lance l'impression 3D et vérifie les fichiers
- Veille au respect et au consentement si un élève réel est concerné

Ce que l'élève apprend

- Un objet peut être adapté au besoin d'une personne
- Le frottement dépend des matériaux en contact et de la force d'appui
- Chaque partie d'un objet assure une fonction
- Il existe plusieurs façons de répondre au même besoin
- Une solution se compare à la situation de départ par une mesure
- Concevoir pour les autres demande respect et écoute

Connaissances travaillées

- Fonction d'usage et fonctions techniques d'un objet
- Adhérence et glissement selon les matériaux en contact
- Familles de matériaux : bois, plastiques, métal, caoutchouc, liège
- Mesure de longueurs au millimètre, moyenne
- Croquis annoté et schéma légendé

Compétences travaillées

- Analyser le besoin d'un utilisateur
- Imaginer et comparer plusieurs solutions
- Réaliser un prototype simple
- Conduire un test comparatif
- Modifier une solution à partir des résultats
- Argumenter avec respect

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Capacité	Sciences et technologie CM1, programme 2026 — Les objets techniques au cœur de la société	« Identifier les fonctions assurées par les différents composants ou formes ou matériaux d'un objet technique »	Les élèves identifient la fonction de chaque partie ajoutée : antidérapant, poignée, pince.
Capacité	Sciences et technologie CM1, programme 2026 — Les objets techniques au cœur de la société	« Associer les solutions technologiques aux fonctions techniques »	Pour la fonction empêcher le glissement, ils comparent plusieurs solutions techniques.
Compétence	Sciences et technologie CM2 – 6e, programme 2020 — Matériaux et objets techniques	« Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions »	Chaque groupe produit un schéma légendé qui explique comment sa solution fonctionne.
Compétence	Sciences et technologie CM2 – 6e, programme 2020 — Matériaux et objets techniques	« Concevoir et produire tout ou partie d'un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique répondant à un besoin »	L'outil adapté est conçu, fabriqué et amélioré en groupe pour un besoin identifié.
Connaissance	Mathématiques cycle 3	Mesurer des longueurs au millimètre et comparer des résultats à l'aide d'une moyenne	La précision des traits est mesurée et comparée avant et après adaptation.
Transversale	Socle commun — domaine 3	« La formation de la personne et du citoyen »	Le projet travaille l'attention aux autres, le respect des différences et le consentement.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Enseignement moral et civique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

Adapter

Différenciation

- Fournir une feuille de test avec la droite parfaite déjà tracée en pointillés pour faciliter la mesure
- Proposer la CAO aux élèves à l'aise, la fabrication manuelle aux autres, sans hiérarchie
- Pour les plus avancés : comparer plusieurs matériaux antidérapants sur un plan incliné
- Donner des rôles : testeur, mesureur, fabricant, rapporteur

Difficultés prévisibles

- Les élèves se moquent de l'essai avec le gant
- Ils pensent tout de suite à une seule solution sur la règle
- La mesure de l'écart au millimètre est délicate
- La solution marche pour le concepteur mais pas pour un autre testeur
- Le respect de l'utilisateur réel peut être oublié

Aides possibles, sans donner la solution

- Une carte de rappel : qui est l'utilisateur, que veut-il faire seul ?
- La question : où se produit le glissement, entre quoi et quoi ?
- Un exemple de mesure d'écart fait au tableau sur un autre trait
- Le tableau de choix avec les critères mais sans solution
- Rappeler qu'un testeur extérieur au groupe est plus fiable

Prolongements

- Adapter d'autres outils de la trousse : compas, ciseaux, taille-crayon
- Interviewer un ergothérapeute ou une association, si possible
- Créer une boîte à outils adaptés pour toute l'école
- Étudier le frottement avec un plan incliné

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

L'imprimante 3D sert seulement lorsqu'une pièce sur mesure améliore la solution : poignée adaptée à la main, cale, pince qui tient règle et feuille. Les élèves modélisent en CAO simple, l'adulte vérifie et lance l'impression. La découpeuse laser peut découper un sous-main en liège ou un gabarit (fichier élève, opération adulte, jamais de PVC). Version sans machine : bouchons, pinces à linge, élastiques, liège, chambre à air et pâte adhésive permettent de concevoir, tester et améliorer toutes les solutions.

Se repérer dans le collège

SITUATION DE DÉPART

À la rentrée, les élèves de 6e cherchent leur salle, les parents se perdent le jour des réunions, les visiteurs demandent leur chemin à l'accueil. Pour un élève malvoyant ou un élève qui ne lit pas encore le français, se repérer serait encore plus difficile. La signalétique actuelle a été pensée par des adultes qui connaissent déjà les lieux.

PROBLÉMATIQUE

Comment concevoir un système de repérage qui permette à des personnes très différentes de trouver seules leur chemin dans le collège ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Dans le collège, beaucoup de personnes se perdent : les nouveaux élèves, les parents, les visiteurs. Imaginez aussi un élève qui voit mal ou qui ne lit pas encore le français. Vous allez enquêter sur ces difficultés, puis concevoir un système de repérage. Vous définirez vous-mêmes le cahier des charges, vous comparerez plusieurs solutions et vous les testerez avec de vrais utilisateurs. »

DURÉE

7 séances de 55 min

DÉMARCHE

Projet

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

11-15 ans

L'école et le collège

Inclusion et accessibilité

Matériel simple

Découpe laser

Impression 3D

ORGANISATION

Classe entière pour l'enquête et la synthèse ; équipes de 3 ou 4, chacune centrée sur un profil d'utilisateur ou une zone du collège ; tests avec des personnes extérieures à la classe.

Le problème

Besoin identifié

Permettre à toute personne, quelles que soient sa vue, sa langue ou sa connaissance des lieux, de trouver seule un lieu du collège.

Utilisateur ou bénéficiaire

Nouveaux élèves, parents, visiteurs ; utilisateurs aux besoins particuliers : élève malvoyant, élève allophone, personne en fauteuil.

Contraintes

- Compréhensible sans savoir lire le français
- Lisible et repérable par une personne qui voit mal : contraste, taille, relief
- Respecter les règles de l'établissement : affichage autorisé, sécurité, évacuation non gênée
- Matériaux durables, fixables sans abîmer les murs
- Coût et temps de fabrication compatibles avec le projet
- Validation par des personnes concernées ou leurs représentants avant installation

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : plan du collège, papier, carton, feutres, gommettes de couleur, ruban adhésif de couleur, plastifieuse
- ☐ Ordinateurs avec logiciel de dessin vectoriel et générateur de QR codes
- ☐ Découpeuse laser (bois, carton, acrylique ; jamais de PVC) pour plans en relief et panneaux
- ☐ Imprimante 3D pour pictogrammes ou éléments tactiles
- ☐ Plotter de découpe vinyle, en option, pour bandes au sol ou pictogrammes
- ☐ Chronomètres, fiches d'observation, smartphones ou tablettes de l'établissement

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Les normes et guides d'accessibilité dès le départ : les élèves les recherchent quand le besoin apparaît
- ✗ Un exemple de signalétique d'un autre établissement : toutes les solutions s'y aligneraient
- ✗ La solution panneaux : un code couleur, un plan tactile, un guidage au sol ou un audio sont aussi possibles
- ✗ L'idée que le QR code règle tout : les tests montreront qui peut l'utiliser et qui ne le peut pas
- ✗ Le cahier des charges rédigé : c'est le travail des élèves

Faire émerger les idées

Phase de créativité

À la place de l'utilisateur

Observer ce qui existe

Le tirage de contraintes

Le tableau de choix

Chaque équipe reçoit une fiche persona (parent qui ne parle pas français, élève de 6e le jour de la rentrée, visiteur malvoyant, personne en fauteuil) et fait le trajet entre l'accueil et une salle en se mettant à sa place. Les équipes observent ensuite des systèmes de repérage existants : gare, aéroport, musée, hôpital. Un tirage de contraintes impose à chaque équipe une condition surprise (sans texte, sans couleur, utilisable les yeux fermés). Chaque équipe propose au moins trois solutions, puis les compare dans un tableau pondéré construit à partir de son cahier des charges.

Productions initiales

Carte des points de confusion, fiches personas, cahier des charges avec critères mesurables, trois croquis de solutions, tableau de comparaison pondéré, modélisation CAO ou maquette de la solution retenue.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Code couleur par bâtiment ou par étage, rappelé sur les portes et au sol
- Pictogrammes universels pour les lieux clés (CDI, infirmerie, vie scolaire, cantine)
- Plan en relief à l'entrée, découpé ou gravé au laser, avec légende tactile
- Bandes de guidage au sol vers les lieux principaux
- QR codes renvoyant vers une description audio ou une traduction
- Panneaux multilingues avec les langues présentes dans l'établissement

Questions pour faire réfléchir

« À quel endroit précis les gens hésitent-ils, et pourquoi là ? »

« Que faites-vous vous-mêmes quand vous arrivez dans un lieu inconnu ? »

« Comment trouver son chemin sans savoir lire ? »

« Une information qu'on ne peut que voir est-elle accessible à tous ? »

« Qui doit valider votre solution, à part vous ? »

« Comment mesurer qu'une personne se repère mieux ? »

« Votre solution fonctionne-t-elle encore si on enlève la couleur ? »

« Que se passe-t-il pour votre système le jour où un téléphone n'a plus de batterie ? »

« Qu'avez-vous appris des testeurs que vous n'aviez pas imaginé ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Maquette de la solution sur un trajet test : panneaux en papier plastifié, code couleur en ruban adhésif, plan en relief en carton, QR code provisoire.

TEST

Ce qu'on teste : La capacité d'utilisateurs qui ne connaissent pas le trajet à atteindre seuls une destination, et la lisibilité des éléments.

Comment : Des testeurs volontaires extérieurs à la classe (élèves de 6e, adultes, parents) reçoivent une destination. On chronomètre le trajet depuis l'accueil, on compte les hésitations et les demandes d'aide, et on note si la destination est atteinte. Le même trajet est fait avant installation du prototype et après. Pour l'allophonie, le testeur reçoit des consignes dans une langue qu'il ne lit pas. Pour la vision, la meilleure validation reste l'avis d'une personne concernée ou d'un professionnel ; à défaut, on mesure la distance de lecture et on contrôle le contraste, en restant prudent sur la portée de toute simulation.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Chaque équipe compare ses résultats avant et après, testeur par testeur, puis en moyenne. On repère sur le plan les endroits où les testeurs hésitent encore. On reprend chaque critère du cahier des charges : atteint, partiellement atteint, non atteint, avec la preuve. La classe compare les solutions entre elles et discute de leur complémentarité.

PROTOTYPE 2

Solution modifiée et modélisée en CAO, fabriquée avec la découpeuse laser, l'imprimante 3D ou le plotter selon le besoin, puis retestée sur le même trajet avec de nouveaux testeurs.

Critères de réussite

- ☐ Taux de testeurs qui atteignent la destination seuls, comparé à avant
- ☐ Temps moyen du trajet plus court qu'avant
- ☐ Nombre d'hésitations ou de demandes d'aide en baisse
- ☐ Information comprise sans lire le français
- ☐ Éléments repérables au toucher ou à fort contraste pour les profils concernés
- ☐ Respect du cahier des charges : coût, fixation, sécurité

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

Les testeurs ne voient pas les panneaux

MODIFICATION POSSIBLE

Revoir la hauteur, la taille et le contraste ;
placer les repères aux points de décision

PROBLÈME OBSERVÉ

Le code couleur est confondu

MODIFICATION POSSIBLE

Associer couleur, forme et pictogramme
pour ne pas dépendre de la couleur seule

PROBLÈME OBSERVÉ

Le QR code n'est pas utilisé

MODIFICATION POSSIBLE

Garder une information directement lisible
; le QR code devient un complément

PROBLÈME OBSERVÉ

Le plan en relief est illisible au toucher

MODIFICATION POSSIBLE

Simplifier, réduire le nombre d'éléments,
augmenter les écarts entre reliefs

PROBLÈME OBSERVÉ

Les pictogrammes inventés sont mal
compris

MODIFICATION POSSIBLE

Tester plusieurs pictogrammes et garder
les plus reconnus

PROBLÈME OBSERVÉ

La fixation gêne l'évacuation ou le
ménage

MODIFICATION POSSIBLE

Revoir l'emplacement avec l'équipe de
direction

Réalisation finale

Un système de repérage installé sur un ou plusieurs trajets du
collège, validé par l'équipe de direction, avec un document qui
explique son fonctionnement et ses résultats de test.

Présentation et valorisation

Inauguration lors de la journée portes ouvertes ou de la rentrée
suivante ; présentation devant le conseil de vie collégienne ;
guide d'utilisation traduit dans plusieurs langues de
l'établissement.

Séances

Séance 1 • Enquêter sur les personnes qui se perdent

55 min

10
min

Situation et question ; recueil
des souvenirs de rentrée.

30
min

Parcours par équipes avec
fiches personas, de l'accueil
vers une salle ; noter les
points de confusion.

15
min

Carte collective des points de
confusion.

Séance 2 • Définir le besoin et le cahier des charges

55 min

15
min

Analyse de systèmes de
repérage existants (photos de
gares, musées, hôpitaux).

25
min

Rédaction du cahier des
charges : besoin, utilisateurs,
contraintes, critères
mesurables.

15
min

Recherche dans des
ressources d'accessibilité
pour compléter les critères.

Séance 3 • Imaginer et comparer

55 min

10
min

Tirage d'une contrainte
surprise par équipe.

25
min

Au moins trois solutions par
équipe, en croquis.

20
min

Tableau de comparaison
pondéré et choix justifié.

Séance 4 • Prototype 1 et test de référence

55 min

15
min

Test de référence avant
prototype avec des testeurs
extérieurs.

40
min

Maquette du prototype 1 sur
un trajet test.

Séance 5 • Tester et analyser

55 min

25
min

Test du prototype 1 avec de
nouveaux testeurs, même
protocole.

20
min

Analyse : moyennes, points
d'hésitation restants, critères
atteints.

10
min

Liste des modifications à
faire.

Séance 6 • Modéliser et fabriquer le prototype 2

55 min

25
min

Modélisation CAO ou dessin
vectoriel des éléments
modifiés.

30
min

Fabrication : découpe laser,
impression 3D lancée par
l'adulte ou l'élève formé,
vinyle.

Séance 7 • Retester, valider et présenter

55 min

20
min

Nouveau test du prototype 2 sur le même trajet.

25
min

Présentation à la direction : cahier des charges, solutions comparées, résultats.

10
min

Décision d'installation et répartition des tâches.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- Enquête sur le terrain en se mettant à la place d'utilisateurs variés
- Rédige un cahier des charges avec critères mesurables
- Recherche des informations sur l'accessibilité
- Propose plusieurs solutions et les compare
- Modélise en CAO ou en dessin vectoriel
- Organise un test avec des utilisateurs extérieurs
- Analyse les résultats et améliore sa solution
- Argumente devant un public d'adultes

Ce que fait l'enseignant

- Pose la situation sans proposer de solution
- Prépare les fiches personas et les autorisations de circulation
- Relance la réflexion par des questions sur les utilisateurs
- Met en contact avec la direction, l'enseignant référent ou une association
- Accompagne la rédaction du cahier des charges
- Encadre la fabrication et la sécurité des machines
- Veille à ce que les tests respectent les testeurs

Ce que l'élève apprend

- Un système technique se conçoit pour des utilisateurs réels et variés
- Un cahier des charges guide et permet de valider une solution
- Une information doit être perçue par plusieurs sens pour être accessible
- Comparer des solutions demande des critères explicites
- Tester avec des utilisateurs extérieurs révèle des problèmes invisibles pour le concepteur
- L'accessibilité profite à tous

Connaissances travaillées

- Besoin, utilisateurs, contraintes, cahier des charges, critères
- Interactions entre un système, son environnement et ses utilisateurs
- Contraste, lisibilité, pictogramme, relief tactile
- Échelle d'un plan
- Procédés de fabrication : découpe laser, impression 3D, découpe vinyle

Compétences travaillées

- Analyser un besoin à partir d'une enquête
- Rédiger un cahier des charges
- Comparer et choisir une solution selon des critères
- Modéliser une solution en CAO
- Valider une solution par un protocole de test
- Présenter et argumenter un projet

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Démarche	Technologie cycle 4, programme 2024 — thème 3	« Création, conception, réalisation, innovations : objets à concevoir et réaliser »	Le projet suit toute la chaîne de conception, du besoin au système installé.
Compétence	Technologie cycle 4, programme 2024	« Décrire les interactions entre un objet ou un système technique, son environnement et les utilisateurs »	Les élèves analysent comment chaque profil d'utilisateur interagit avec la signalétique et les lieux.
Compétence	Technologie cycle 4, programme 2024	« Imaginer, concevoir et réaliser une ou des solutions en réponse à un besoin »	Chaque équipe imagine plusieurs solutions, en choisit une et la réalise.
Capacité	Technologie cycle 4, programme 2024	« Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests »	Les prototypes sont validés par un test de parcours chronométré avec des testeurs extérieurs.
Compétence	Arts plastiques cycle 4, programme 2020	« Mettre en œuvre un projet artistique »	Le choix des pictogrammes, des couleurs et de la mise en forme relève d'un projet de communication visuelle.
Connaissance	Mathématiques cycle 4	Travail sur les échelles et la lecture de plans	Les élèves passent du plan du collège aux distances réelles et réalisent un plan en relief à l'échelle.
Transversale	Socle commun — domaine 3	« La formation de la personne et du citoyen »	Le projet fait prendre en compte les besoins d'autrui et rend un service à toute la communauté.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#) · [Langues vivantes](#) · [Enseignement moral et civique](#) · [Arts plastiques et musique](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	5E	4E	3E
Mathématiques	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024 NOUVEAU EN 2026-2027
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Langues vivantes	BO n°22 du 29 mai 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

Adapter

Différenciation

- Proposer un modèle de cahier des charges à compléter ou une page blanche
- Laisser certaines équipes se concentrer sur un seul profil d'utilisateur
- Pour les plus avancés : concevoir un guidage audio par QR code dans plusieurs langues
- Répartir les rôles : enquêteur, rédacteur, concepteur CAO, fabricant, responsable des tests

Difficultés prévisibles

- Concevoir pour soi plutôt que pour les utilisateurs
- Rédiger des critères vagues comme être joli ou être clair
- Croire qu'une simulation remplace l'avis d'une personne concernée
- Vouloir tout faire avec une seule technologie
- Organiser des tests avec des personnes extérieures

Aides possibles, sans donner la solution

- Une grille pour transformer un critère vague en critère mesurable
- Une question de relance : quel profil d'utilisateur votre solution oublie-t-elle ?
- Des photos de systèmes de repérage variés, sans solution pour le collège
- Une fiche protocole de test à compléter
- Un rendez-vous avec la direction ou l'enseignant référent pour valider les contraintes

Prolongements

- Étendre le système à d'autres trajets ou à l'école primaire
- Créer une visite audio du collège en plusieurs langues
- Concevoir la signalétique d'un événement (portes ouvertes, cross)
- Étudier l'accessibilité d'un lieu public de la ville

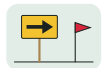
LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Chaque machine répond à un besoin précis : la découpeuse laser découpe ou grave un plan en relief et des panneaux durables (jamais de PVC), l'imprimante 3D produit des pictogrammes tactiles ou des repères en relief, le plotter vinyle découpe des bandes de guidage ou des pictogrammes collés. Les élèves préparent les fichiers et apprennent les contraintes de chaque procédé. Version sans machine : panneaux en papier plastifié, ruban adhésif de couleur au sol, plan en relief en carton et ficelle collée, QR codes imprimés.

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



La signalétique du cross

5e – 3e · fiche technique



Le pochoir de la campagne

4e – 3e · fiche technique

Le tri qui ne marche pas

SITUATION DE DÉPART

Dans la cour ou à la cantine, des poubelles de tri existent, mais les bacs contiennent un mélange : bouteilles dans le papier, emballages dans les déchets alimentaires. Tout finit parfois dans la même benne. Personne ne sait vraiment pourquoi le tri ne marche pas : consignes mal comprises, poubelles mal placées, manque de temps, indifférence ?

PROBLÉMATIQUE

Pourquoi le tri fonctionne-t-il si mal dans notre établissement, et que pourrions-nous concevoir pour qu'il soit fait correctement, par tous, sans effort particulier ?

DURÉE

**7 séances de 55 min
et une semaine de
test**

DÉMARCHE

Enquête

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

11-15 ans

Développement durable

L'école et le collège

Citoyenneté et vivre ensemble

Matériel simple

Découpe laser

Programmation

ORGANISATION

Classe entière pour l'enquête et le bilan ; équipes de 3 ou 4, chacune sur une cause différente du mauvais tri ; relevés en binômes pendant la semaine de test.

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Dans notre établissement, les poubelles de tri sont souvent mal utilisées. Avant de proposer quoi que ce soit, vous allez enquêter : observer, compter, peser, interroger, pour comprendre pourquoi. Ensuite, chaque équipe concevra une solution, la testera pendant une semaine et mesurera son effet. Le but n'est pas de faire la morale, mais de trouver ce qui fonctionne vraiment. »

Le problème

Besoin identifié

Faire en sorte que les déchets soient déposés dans le bon bac, par tous les usagers, dans les conditions réelles de la cour ou de la cantine.

Utilisateur ou bénéficiaire

Élèves de tous niveaux, personnels, agents d'entretien qui vident les bacs ; prestataire de collecte.

Contraintes

- Respecter les consignes de tri locales de la commune ou du pays, à vérifier auprès de l'établissement
- Hygiène et sécurité : gants, pinces, aucun contact à main nue avec les déchets, encadrement par un adulte
- Ne pas désigner ni montrer du doigt des personnes
- Compréhensible en quelques secondes, sans savoir lire le français
- Validation par la direction et les agents d'entretien
- Effet mesuré par la même méthode avant et après

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : feuilles de comptage, gants, pinces, sacs, balance, carton et feutres pour les maquettes
- ☐ Photos des poubelles existantes et plan des lieux
- ☐ Ordinateurs avec tableur et logiciel de dessin vectoriel
- ☐ Découpeuse laser pour façades ou ouvertures de bacs, panneaux (jamais de PVC)
- ☐ micro:bit avec capteur de lumière ou bouton, pour un dispositif ludique éventuel
- ☐ Plastifieuse, ruban adhésif, colliers de serrage

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Les causes du mauvais tri : elles doivent sortir de l'enquête
- ✗ Une affiche de tri toute faite : la signalétique est une solution parmi d'autres
- ✗ L'idée qu'il suffit de sensibiliser : les élèves découvrent que la forme des bacs ou leur emplacement comptent aussi
- ✗ Les consignes de tri complètes : les élèves les recherchent auprès de la collectivité
- ✗ Un taux d'erreur à atteindre : il se fixe après la mesure initiale

Faire émerger les idées

Phase de créativité

Le problème inversé

Observer ce qui existe

La carte mentale du problème

La galerie des idées

Démarrez par le problème inversé : « Comment concevoir le pire coin de tri possible ? » Les élèves trouvent vite bacs identiques, trop loin, sans indication, ouverture énorme partout. Faites ensuite analyser des dispositifs existants qui orientent un geste sans mot (fente de boîte aux lettres, récupérateur de bouteilles en supermarché, distributeur). Construisez une carte mentale des causes trouvées pendant l'enquête ; chaque équipe choisit une cause et imagine au moins trois réponses. Une galerie des idées avec vote argumenté permet de garder des solutions variées dans la classe.

Productions initiales

Feuilles de comptage et de pesée, taux d'erreur initial, résultats d'un court questionnaire, carte mentale des causes, cahier des charges, croquis de trois solutions, tableau de comparaison, maquette ou modélisation CAO.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Signalétique avec photos des vrais déchets de la cantine plutôt qu'avec des mots
- Ouvertures de forme adaptée : trou rond pour les bouteilles, fente pour les papiers
- Regroupement et déplacement des bacs sur le trajet de sortie
- Dispositif ludique : panier de basket, compteur micro:bit qui réagit au dépôt
- Élèves ambassadeurs du tri à certains moments
- Suppression d'un bac inutile pour simplifier le choix

Questions pour faire réfléchir

« Quels déchets se trompent le plus souvent de bac ? »

« À quel moment de la journée les erreurs sont-elles les plus nombreuses ? »

« Combien de temps une personne passe-t-elle devant les bacs ? »

« Les consignes affichées sont-elles celles de notre commune ? »

« Comment trier si l'on ne lit pas le français ? »

« Que pensent les agents qui vident les bacs ? »

« Votre résultat est-il dû à votre solution ou à autre chose ? »

« Comment savoir si l'effet durera après la nouveauté ? »

« Qu'avez-vous changé après la première semaine de test ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Maquette de la solution à l'échelle réduite ou prototype rapide en carton installé sur un bac réel, après accord de la direction et des agents.

TEST

Ce qu'on teste : Le taux de déchets mal triés dans les bacs concernés, avant et après la solution, dans les mêmes conditions.

Comment : Mesure initiale : pendant trois jours, à la même heure, une équipe équipée de gants et de pinces, encadrée par un adulte, compte ou pèse les déchets mal placés dans chaque bac. On calcule le taux d'erreur : déchets mal placés divisés par déchets total, en nombre ou en masse. La solution est installée une semaine, puis on refait exactement la même mesure, mêmes jours de la semaine si possible, même heure, même méthode. On ajoute une courte observation des gestes (temps passé, hésitations) sans filmer ni nommer personne.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les données sont saisies dans un tableur et représentées par des diagrammes avant et après, par bac et par type d'erreur. On compare l'écart obtenu à la variation naturelle entre les jours de la mesure initiale. Chaque équipe confronte son résultat à son cahier des charges et se demande si l'amélioration vient de la solution ou d'un autre facteur (menu du jour, météo, nouveauté).

PROTOTYPE 2

Solution modifiée après analyse, modélisée en CAO et fabriquée à la découpeuse laser ou en matériaux durables, réinstallée et retestée une nouvelle semaine avec le même protocole.

Critères de réussite

- ☐ Taux d'erreur après la solution plus faible qu'avant, mesuré par la même méthode
- ☐ Temps de dépôt inférieur à quelques secondes, sans hésitation visible
- ☐ Message compris sans lire le français par un panel de testeurs
- ☐ Solution validée par les agents d'entretien (vidage, nettoyage)
- ☐ Solution toujours en état après une semaine
- ☐ Aucun déchet manipulé à main nue pendant tout le projet

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

Le taux d'erreur baisse le premier jour puis remonte

MODIFICATION POSSIBLE

Distinguer effet de nouveauté et effet durable ; prolonger la mesure, renforcer le dispositif

PROBLÈME OBSERVÉ

Les pictogrammes sont mal compris

MODIFICATION POSSIBLE

Remplacer par des photos des déchets réels de la cantine et retester

PROBLÈME OBSERVÉ

L'ouverture adaptée bloque les déchets ou se salit

MODIFICATION POSSIBLE

Revoir la forme et les dimensions avec les agents

PROBLÈME OBSERVÉ

Le dispositif ludique attire mais ne trie pas mieux

MODIFICATION POSSIBLE

Associer le jeu au bon geste : ne récompenser que le dépôt dans le bon bac

PROBLÈME OBSERVÉ

La solution gêne le vidage des bacs

MODIFICATION POSSIBLE

Rendre les éléments amovibles

PROBLÈME OBSERVÉ

Les mesures sont faites différemment selon les jours

MODIFICATION POSSIBLE

Rédiger un protocole écrit et désigner les mêmes mesureurs

Réalisation finale

Un coin de tri amélioré installé durablement, accompagné d'un rapport court : enquête, solution, résultats chiffrés avant et après, limites.

Présentation et valorisation

Présentation des résultats au conseil de vie collégienne, aux éco-délégués ou au conseil d'administration ; affichage des graphiques près du coin de tri ; proposition d'extension aux autres espaces de l'établissement.

Séances

Séance 1 • Observer le problème

55 min

10 min Situation et question ; règles d'hygiène et de respect.

30 min Observation des coins de tri et première caractérisation encadrée : compter ou peser les déchets mal placés.

15 min Recherche des consignes de tri locales.

Séance 2 • Comprendre pourquoi

55 min

20 min Questionnaire court ou entretiens avec usagers et agents.

20 min Calcul du taux d'erreur initial au tableur ; diagramme.

15 min Carte mentale des causes ; chaque équipe choisit une cause.

Séance 3 • Cahier des charges et idées

55 min

10 min Problème inversé : le pire coin de tri.

15 min Analyse de dispositifs qui orientent un geste sans mot.

20 min Cahier des charges et trois solutions en croquis.

10 min Galerie des idées et vote argumenté.

Séance 4 • Choisir et fabriquer le prototype 1

55 min

15 min Tableau de comparaison et choix ; validation avec la direction et les agents.

40 min Fabrication du prototype rapide en carton ou installation provisoire.

Séance 5 • Analyser la semaine de test

55 min

20 min Saisie des mesures après une semaine, même protocole.

20 min Comparaison avant et après ; effet de la solution ou d'autre chose ?

15 min Identification des problèmes et décisions de modification.

Séance 6 • Modéliser et fabriquer le prototype 2

55 min

25 min Modélisation CAO ou dessin vectoriel des éléments modifiés.

30 min Fabrication : découpe laser, programmation éventuelle, plastification ; réinstallation pour une nouvelle semaine.

Séance 7 • Valider et présenter

55 min

15 min Analyse du second test.

30 min Présentation argumentée avec graphiques.

10 min Décisions pour la suite et extension à d'autres lieux.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- Observe, compte et pèse des déchets dans le respect des règles d'hygiène
- Calcule un taux et l'exploite dans un tableur
- Identifie plusieurs causes possibles d'un problème
- Rédige un cahier des charges
- Imagine et compare plusieurs solutions
- Fabrique et installe un prototype
- Analyse un résultat avant et après en restant prudent
- Présente ses résultats à des adultes

Ce que fait l'enseignant

- Pose le problème sans désigner de coupable
- Organise une enquête encadrée et sûre
- Obtient les autorisations de la direction et l'accord des agents
- Aide à construire un protocole de mesure identique
- Relance par des questions sur les causes
- Encadre la fabrication et la sécurité des machines
- Aide à interpréter les résultats avec honnêteté

Ce que l'élève apprend

- Un problème d'usage a souvent plusieurs causes
- Un objet peut orienter un comportement par sa forme et son emplacement
- Une solution se valide par une mesure avant et après
- Les données varient et il faut être prudent pour conclure
- Concevoir pour un lieu partagé exige de consulter tous les usagers
- Le tri est un enjeu collectif du développement durable

Connaissances travaillées

- Interactions entre un objet, son environnement et ses utilisateurs
- Cahier des charges, critères, protocole de test
- Filières de tri et consignes locales
- Taux, pourcentage, moyenne, représentation graphique
- Procédés de fabrication et choix des matériaux

Compétences travaillées

- Mener une enquête et collecter des données
- Analyser un besoin et des causes
- Comparer et choisir une solution
- Concevoir et fabriquer un prototype
- Valider par un protocole de test
- Communiquer des résultats chiffrés

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Connaissance	Technologie cycle 4, programme 2024 — thème 1	« Les objets et systèmes techniques : usages et interactions »	Les élèves étudient comment les usagers utilisent réellement les bacs et pourquoi l'usage échoue.
Compétence	Technologie cycle 4, programme 2024	« Décrire les interactions entre un objet ou un système technique, son environnement et les utilisateurs »	L'enquête analyse l'emplacement, la forme des bacs, les consignes et les gestes des usagers.
Compétence	Technologie cycle 4, programme 2024	« Imaginer, concevoir et réaliser une ou des solutions en réponse à un besoin »	Chaque équipe imagine plusieurs réponses à une cause identifiée et en réalise une.
Capacité	Technologie cycle 4, programme 2024	« Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests »	La solution est validée par le même protocole de mesure du taux d'erreur avant et après.
Connaissance	Mathématiques cycle 4	Travail sur les statistiques, les pourcentages et la lecture critique de données	Les élèves calculent des taux d'erreur, les représentent et les comparent avec prudence.
Transversale	Socle commun — domaine 3	« La formation de la personne et du citoyen »	Le projet engage les élèves dans une action collective respectueuse des usagers et des agents.
Transversale	Socle commun — domaine 5	« Les représentations du monde et l'activité humaine »	Les élèves relient les gestes quotidiens de l'établissement aux enjeux de gestion des déchets.

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	5E	4E	3E
Mathématiques	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024 NOUVEAU EN 2026-2027
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
EMC	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024	Enseignement moral et civique BO n°24 du 13 juin 2024 NOUVEAU EN 2026-2027

Adapter

Différenciation

- Fournir une feuille de comptage structurée ou laisser l'équipe la concevoir
- Proposer le calcul de taux à partir d'un modèle de tableur ou sans modèle
- Pour les plus avancés : concevoir un dispositif programmé qui compte les dépôts
- Rôles : mesureur, secrétaire, concepteur, fabricant, porte-parole

Difficultés prévisibles

- Réduire le problème à un manque de sensibilisation
- Faire des mesures dans des conditions différentes avant et après
- Conclure trop vite sur une seule journée
- Désigner des élèves ou des classes comme responsables
- Négliger l'avis des agents d'entretien

Aides possibles, sans donner la solution

- Une fiche protocole avec jour, heure, méthode et mesureurs
- La question : cette cause est-elle prouvée par vos données ?
- Un modèle de calcul de taux à compléter
- Des photos de dispositifs variés qui orientent un geste, sans solution pour l'établissement
- Un temps d'échange préparé avec un agent d'entretien

Prolongements

- Étendre la démarche au gaspillage alimentaire de la cantine
- Concevoir un composteur pour les déchets organiques
- Comparer avec le tri dans d'autres établissements du réseau
- Étudier le cycle de vie des emballages les plus fréquents

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La découpeuse laser fabrique des façades de bacs avec des ouvertures de forme précise et des panneaux durables, à partir des fichiers des élèves (jamais de PVC). La micro:bit sert uniquement si une équipe conçoit un dispositif ludique ou un compteur de dépôts, en très basse tension. Le tableur traite les mesures. Version sans machine : ouvertures découpées dans du carton épais, photos imprimées et plastifiées, déplacement des bacs, élèves ambassadeurs ; l'enquête et la mesure restent identiques.

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le pochoir de la campagne

4e – 3e · fiche technique



La seconde vie d'un t-shirt

5e – 3e · fiche technique



La signalétique du cross

5e – 3e · fiche technique

Penser à aérer

SITUATION DE DÉPART

En hiver, les fenêtres restent fermées pour garder la chaleur. Au fil de l'heure, l'air de la classe devient lourd, certains élèves bâillent ou ont mal à la tête, et personne ne pense à ouvrir. Les recommandations officielles demandent pourtant d'aérer régulièrement les salles de classe.

PROBLÉMATIQUE

Comment aider la classe à aérer au bon moment, assez longtemps, sans y penser sans cesse et sans avoir froid toute l'heure ?

DURÉE

6 séances de 55 min, puis une semaine d'essai

DÉMARCHE

Projet

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

13-15 ans

Bien-être

Sciences

Programmation

Électronique

Matériel simple

ORGANISATION

Classe entière pour l'enquête et le bilan ; équipes de 3 ou 4 qui choisissent chacune leur approche ; une équipe responsable du relevé des aérations pendant l'essai.

À DIRE AUX ÉLÈVES

« En hiver, on oublie d'aérer et l'air de la classe devient lourd. Vous allez d'abord comprendre ce qui se passe dans l'air d'une salle occupée et chercher ce que disent les recommandations. Ensuite, chaque équipe concevra un dispositif qui aide la classe à aérer au bon moment. Vous rédigerez le cahier des charges, comparerez plusieurs solutions et prouverez par des tests que la vôtre fonctionne. »

Le problème

Besoin identifié

Faire penser la classe à aérer régulièrement, au bon moment et pendant une durée suffisante, conformément aux recommandations.

Utilisateur ou bénéficiaire

Les élèves et les enseignants qui occupent la salle ; l'élève ou l'adulte chargé d'ouvrir les fenêtres.

Contraintes

- Respecter les recommandations officielles d'aération en vigueur, recherchées par les élèves (ministère, autorités sanitaires du pays)
- Signal perçu par toute la classe sans perturber le cours
- Très basse tension uniquement : piles AA en boîtier fermé ou USB, jamais de 230 V
- Fonctionner toute la journée sans intervention
- Être honnête sur ce que l'on mesure : la micro:bit ne mesure pas le CO₂
- Coût limité, fabrication avec les moyens du collège

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : minuteur de cuisine, affiche, tableau de relevé, rôle de responsable aération
- ☐ Cartes micro:bit V2 (température, lumière, niveau sonore, mais pas de CO2), câbles, boîtiers piles AA fermés
- ☐ LED, buzzer, petits servomoteurs pour un indicateur mécanique
- ☐ Capteur de CO2 autonome ou module CO2 compatible, uniquement si l'établissement en possède un
- ☐ Carton, bois fin ou acrylique pour les boîtiers ; découpeuse laser (jamais de PVC)
- ☐ Ordinateurs avec MakeCode, tableur

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un programme de minuteur tout fait
- ✗ Une valeur seuil de CO2 : les élèves la cherchent dans les recommandations officielles
- ✗ L'idée qu'un capteur est indispensable : un minuteur ou une organisation peuvent suffire
- ✗ La fausse idée que la micro:bit mesure la qualité de l'air
- ✗ Le principe d'utiliser la baisse de température pour détecter une fenêtre ouverte : certaines équipes le trouvent seules

Faire émerger les idées

Phase de créativité

Et si... ?

Le tableau de choix

Observer ce qui existe

Les variantes imposées

Lancez des « Et si... ? » : et si la salle nous prévenait elle-même ? et si on ne pouvait rien mesurer ? et si personne ne regardait l'écran ? Faites analyser des objets qui rappellent une action (minuteur de cuisine, alerte de ceinture de sécurité, sablier, rappel de pause d'une montre). Imposez des variantes : une solution sans électronique, une solution programmée sans capteur, une solution qui utilise une mesure. Chaque équipe compare ces trois variantes avec un tableau pondéré avant de choisir.

Productions initiales

Synthèse documentaire sur les recommandations d'aération, cahier des charges, trois solutions de natures différentes en croquis, tableau de comparaison pondéré, algorithme du programme, modélisation du boîtier.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Minuteur programmé sur micro:bit qui sonne ou s'allume à intervalle régulier, puis indique la durée d'ouverture
- Indicateur qui détecte l'ouverture de la fenêtre par la baisse de température et compte la durée d'aération
- Affichage avec rotation d'un responsable aération et tableau de relevé
- Indicateur mécanique à servomoteur, visible de toute la classe
- Utilisation d'un capteur de CO2 de l'établissement pour déclencher l'alerte, si disponible
- Sonnerie à chaque fin d'heure liée à l'emploi du temps

Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi l'air semble-t-il lourd à la fin de l'heure ? »

« Que disent les recommandations officielles, et d'où viennent-elles ? »

« Que mesure exactement la micro:bit, et que ne mesure-t-elle pas ? »

« Peut-on savoir qu'une fenêtre est ouverte sans capteur d'ouverture ? »

« Un dispositif sans aucun capteur peut-il suffire ? »

« Pourquoi un signal efficace le lundi peut-il être ignoré le vendredi ? »

« Comment prouver que votre dispositif change vraiment les habitudes ? »

« Que diriez-vous à quelqu'un qui croit que votre boîtier mesure la pollution ? »

« Qu'avez-vous corrigé entre le premier et le second prototype ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Premier dispositif fonctionnel : programme micro:bit testé sur table avec une LED ou un buzzer, boîtier en carton ; ou dispositif d'organisation sur affiche.

TEST

Ce qu'on teste : La fiabilité du signal, sa perception par la classe et son effet réel sur la fréquence et la durée des aérations.

Comment : Test sur table : le programme est lancé avec des intervalles raccourcis pour vérifier en quelques minutes qu'il se déclenche au bon moment. Test de perception : le signal est déclenché pendant une activité et on compte les élèves qui l'ont perçu, depuis chaque rang. Test en situation : pendant une semaine sans dispositif, puis une semaine avec, l'équipe de relevé note chaque aération (heure, durée). Si l'établissement possède un capteur de CO₂, on relève ses valeurs aux mêmes heures dans les deux semaines. Pour un dispositif basé sur la température, on vérifie qu'il détecte bien l'ouverture : on compare ses détections avec les ouvertures réellement notées.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les relevés des deux semaines sont saisis dans un tableur et représentés par un graphique : nombre et durée des aérations par jour, et valeurs de CO₂ si un capteur était disponible. Chaque équipe confronte ses résultats aux critères du cahier des charges et aux recommandations. On distingue ce qui relève du dispositif (fiabilité, visibilité) et ce qui relève des comportements (personne n'ouvre malgré le signal).

PROTOTYPE 2

Dispositif amélioré : programme corrigé et commenté, seuil ou intervalle ajusté, boîtier modélisé en CAO et découpé au laser, retesté sur table puis pendant une nouvelle semaine.

Critères de réussite

- ☐ Le signal se déclenche à l'intervalle prévu, sans oubli, sur une journée complète
- ☐ Au moins 9 élèves sur 10 perçoivent le signal depuis toutes les places
- ☐ Nombre d'aérations par jour plus proche des recommandations qu'avant le dispositif
- ☐ Durée d'aération conforme à la durée visée par le cahier des charges
- ☐ Le dispositif fonctionne toute la journée sur sa source très basse tension
- ☐ Les élèves expliquent sans erreur ce que leur dispositif mesure et ne mesure pas

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

Le signal est ignoré au bout de deux jours

MODIFICATION POSSIBLE

Changer la nature du signal, associer un responsable, ajouter un compte à rebours

PROBLÈME OBSERVÉ

La baisse de température ne détecte pas toujours l'ouverture

MODIFICATION POSSIBLE

Mesurer l'écart réel, ajuster le seuil, placer la carte près de la fenêtre, à l'abri du soleil

PROBLÈME OBSERVÉ

Le capteur de température de la micro:bit est influencé par la carte elle-même

MODIFICATION POSSIBLE

Comparer avec un thermomètre et raisonner sur les variations plutôt que sur la valeur

PROBLÈME OBSERVÉ

Le buzzer dérange le cours

MODIFICATION POSSIBLE

Remplacer par un signal lumineux ou un mouvement visible

PROBLÈME OBSERVÉ

Les piles se vident vite

MODIFICATION POSSIBLE

Réduire l'affichage permanent ou passer sur USB

PROBLÈME OBSERVÉ

Le dispositif ne tient pas compte des récréations

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter un bouton de remise à zéro ou caler le programme sur l'emploi du temps

Réalisation finale

Un dispositif d'aide à l'aération installé dans la salle, avec sa notice et une affiche qui explique honnêtement ce qu'il mesure ; éventuellement plusieurs exemplaires pour d'autres salles.

Présentation et valorisation

Présentation au conseil pédagogique ou au CVC avec les graphiques avant et après ; proposition de diffusion dans d'autres salles ; article pour le site ou le journal du collège.

Séances

Séance 1 • Observer et se documenter

55 min

10 min

Situation et question ; ressentis sur l'air de la classe.

25 min

Recherche documentaire : pourquoi aérer, que disent les recommandations officielles, que mesure un capteur de CO₂.

20 min

Inventaire des capteurs de la micro:bit et de leurs limites ; début du relevé des aérations sans dispositif.

Séance 2 • Cahier des charges et idées

55 min

20 min

Rédaction du cahier des charges : besoin, utilisateurs, contraintes, critères mesurables.

15 min

Et si... ? et analyse d'objets qui rappellent une action.

20 min

Trois variantes par équipe et tableau de comparaison pondéré ; choix justifié.

Séance 3 • Modéliser et programmer le prototype 1

55 min

15 min

Algorithme de la solution choisie.

30 min

Programmation et câblage très basse tension, ou conception du dispositif d'organisation.

10 min

Test sur table avec intervalles raccourcis.

Séance 4 • Tester et analyser

55 min

20 min

Test de perception du signal depuis toutes les places.

20 min

Identification des dysfonctionnements et de leurs causes.

15 min

Plan de modification ; installation pour la semaine d'essai.

Séance 5 • Améliorer le dispositif

55 min

20 min

Analyse des relevés de la semaine d'essai au tableur.

35 min

Corrections du programme ; modélisation du boîtier et découpe laser.

Séance 6 • Retester, valider et présenter

55 min

15 min

Nouveau test sur table du prototype 2.

30 min

Présentation : cahier des charges, solutions comparées, résultats, limites honnêtes.

10 min

Décision de diffusion à d'autres salles.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- Se documente sur les recommandations d'aération
- Identifie ce qu'un capteur mesure et ne mesure pas
- Rédige un cahier des charges
- Compare des solutions de natures différentes
- Écrit un algorithme puis un programme
- Teste et corrige un dysfonctionnement
- Exploite des relevés dans un tableur
- Présente des résultats et leurs limites

Ce que fait l'enseignant

- Pose le problème sans imposer la micro:bit
- Fournit des ressources officielles fiables
- Corrige les idées fausses sur les capteurs
- Impose des variantes pour élargir les pistes
- Vérifie la sécurité électrique : très basse tension uniquement
- Organise le relevé avant et après
- Opère ou supervise la découpe laser

Ce que l'élève apprend

- Un capteur mesure une grandeur précise, pas une notion globale comme la qualité de l'air
- Un dispositif simple peut répondre au besoin sans capteur
- Un programme se conçoit, se teste et se corrige
- Une solution technique dépend aussi des comportements humains
- Une validation demande des mesures avant et après
- Être honnête sur les limites d'un système fait partie de la conception

Connaissances travaillées

- Chaîne d'information : acquérir, traiter, communiquer
- Capteurs de la micro:bit V2 : température, lumière, niveau sonore ; absence de capteur de CO2
- Algorithme, variable, condition, boucle, temporisation
- Composition de l'air et renouvellement de l'air
- Cahier des charges, critères, protocole de test

Compétences travaillées

- Analyser un besoin et rédiger un cahier des charges
- Comparer et choisir une solution
- Concevoir, écrire et mettre au point un programme
- Identifier un dysfonctionnement et y remédier
- Exploiter des données dans un tableur
- Argumenter en distinguant faits mesurés et hypothèses

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Compétence	Technologie cycle 4, programme 2024	« Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme »	Les équipes programment un minuteur ou un indicateur, le testent sur table puis le corrigent.
Compétence	Technologie cycle 4, programme 2024	« Identifier un dysfonctionnement d'un objet technique et y remédier »	Signal ignoré, seuil mal réglé, piles vides : chaque problème observé donne lieu à une modification.
Compétence	Technologie cycle 4, programme 2024	« Caractériser et choisir un objet ou un système technique selon différents critères »	Les élèves comparent minuteur, indicateur à capteur et organisation selon les critères de leur cahier des charges.
Connaissance	Technologie cycle 4, programme 2024 — thème 2	« Structure, fonctionnement, comportement : objets et systèmes à comprendre »	Les élèves étudient ce que mesurent réellement les capteurs et comment le programme traite l'information.
Connaissance	Physique-chimie cycle 4	Notion de composition de l'air et de renouvellement de l'air dans un lieu clos	La recherche documentaire explique pourquoi l'air d'une salle occupée doit être renouvelé.
Connaissance	Mathématiques cycle 4	Travail sur le traitement de données et leur représentation graphique	Les relevés avant et après sont saisis dans un tableur et représentés pour conclure.
Transversale	Socle commun — domaine 4	« Les systèmes naturels et les systèmes techniques »	Le projet relie un phénomène physique (l'air de la salle) à un système technique conçu pour agir sur les comportements.

Les notions de ces disciplines dans les projets du site : [Mathématiques](#) · [Sciences et technologie](#)

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	4E	3E
Mathématiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020
Sciences, technologie	Technologie BO n°9 du 29 février 2024	Technologie BO n°9 du 29 février 2024 NOUVEAU EN 2026-2027
Physique-chimie	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

Adapter

Différenciation

- Proposer un programme à compléter ou une page blanche selon l'aisance
- Permettre une solution entièrement sans électronique, évaluée avec les mêmes critères
- Pour les plus avancés : utiliser un module capteur de CO2 si l'établissement en possède un, ou enregistrer les données sur la carte
- Rôles : documentaliste, programmeur, fabricant, responsable du relevé, porte-parole

Difficultés prévisibles

- Croire que la micro:bit mesure le CO2 ou la qualité de l'air
- Confondre valeur absolue et variation de température
- Tester le minuteur en temps réel et perdre la séance
- Rédiger des critères non mesurables
- Oublier le facteur humain dans l'analyse

Aides possibles, sans donner la solution

- Un tableau des capteurs de la micro:bit avec la colonne mesure et ne mesure pas, à compléter
- La question : pouvez-vous tester avec un intervalle de 30 secondes au lieu d'une heure ?
- Un modèle d'algorithme vide
- Une grille pour rendre un critère mesurable
- Des relevés exemples à analyser avant ses propres données

Prolongements

- Comparer plusieurs salles du collège avec un capteur de CO2 de l'établissement
- Étudier la consommation d'énergie liée à l'aération en hiver
- Concevoir une version pour le CDI ou la cantine
- Écrire un guide pour d'autres classes

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

La micro:bit sert à programmer un minuteur ou un indicateur ; ses capteurs de température et de lumière peuvent détecter une ouverture de fenêtre, mais elle ne mesure pas le CO2 : seule une sonde dédiée de l'établissement le permet. Les sorties restent en très basse tension (piles AA en boîtier fermé ou USB). La découpeuse laser fabrique un boîtier modélisé par les élèves, avec ouvertures pour les capteurs et l'affichage (jamais de PVC). Version sans machine : un minuteur de cuisine, une affiche, un responsable aération tournant et un tableau de relevé permettent de mener toute la démarche et de mesurer l'effet.

RESSOURCES DU SITE

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



**La veilleuse
automatique**
4e - 3e · fiche
technique